

INFORMATIQUE • 1ÈRE TI

MODULE 3 : MAINTENANCE, RÉSEAU ET CRÉATION DE CONTENUS NUMÉRIQUES

LEÇON N13

CRÉATION DE CONTENUS
NUMÉRIQUES : TEXTES À
EFFETS ET MONTAGE VIDÉO

DURÉE CONSEILLÉE : 16 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon initie les élèves à la création de contenus numériques : caractéristiques et calculs sur les images (définition, résolution, taille, code RVB), retouche d'image par calques et montage vidéo avec un logiciel libre. Elle combine théorie (codage des couleurs, calculs de taille de fichiers) et pratique guidée (découpage, assemblage, ajout de son, rendu).

- À la fin de cette leçon, je sais définir une image numérique, un pixel, la définition, la résolution et la taille d'un fichier image
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer les caractéristiques (définition, résolution, taille) d'un fichier image à partir de ses propriétés
- À la fin de cette leçon, je sais calculer la résolution d'une image et la taille d'un fichier multimédia (image, vidéo, texte)
- À la fin de cette leçon, je sais énumérer quelques codes de couleur et utiliser le code RVB pour composer une couleur
- À la fin de cette leçon, je sais décrire l'interface d'un logiciel de retouche d'image type Photoshop (calques, outils, menus)
- À la fin de cette leçon, je sais animer un texte et créer des effets sur une image à l'aide des calques

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

Ludovic A.

CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|--|--|
| 1. Image numérique : définition, résolution, taille | 6. Synthèse et projet guidé : de l'image au film |
| 2. Codage des couleurs : le code RVB | 7. Activité d'intégration |
| 3. Retouche d'image : interface et calques | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 4. Taille des fichiers multimédias (vidéo, son, texte) | 9. Exercices |
| 5. Montage vidéo avec un logiciel libre | 10. Corrigés des exercices |
| | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir une image numérique, un pixel, la définition, la résolution et la taille d'un fichier image
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer les caractéristiques (définition, résolution, taille) d'un fichier image à partir de ses propriétés
- À la fin de cette leçon, je sais calculer la résolution d'une image et la taille d'un fichier multimédia (image, vidéo, texte)
- À la fin de cette leçon, je sais énumérer quelques codes de couleur et utiliser le code RVB pour composer une couleur
- À la fin de cette leçon, je sais décrire l'interface d'un logiciel de retouche d'image type Photoshop (calques, outils, menus)
- À la fin de cette leçon, je sais animer un texte et créer des effets sur une image à l'aide des calques
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser un logiciel libre de montage vidéo pour découper et assembler des séquences
- À la fin de cette leçon, je sais ajouter du son et des images à une vidéo puis générer le rendu d'un montage

PRÉREQUIS

- Codage de l'information : bit, octet et multiples (Ko, Mo, Go) vus en classe de Seconde

- Représentation binaire et conversion binaire-décimal
- Notion de fichier, de format et d'extension (jpg, png, mp4, mp3)
- Utilisation élémentaire d'un système d'exploitation (fenêtres, menus, glisser-déposer)
- Notion de logiciel libre versus logiciel propriétaire (Module 1)

1 IMAGE NUMÉRIQUE : DÉFINITION, RÉOLUTION, TAILLE

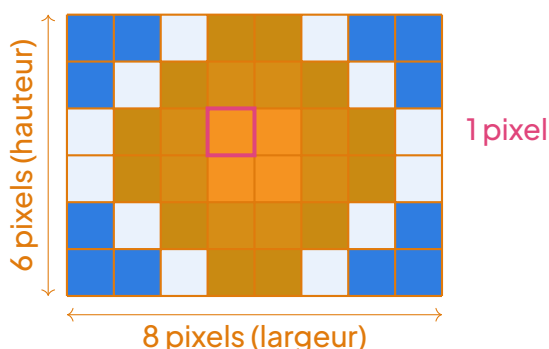
Pour la fête de la jeunesse, le club multimédia du lycée de Bafoussam doit produire un clip de 2 minutes et une affiche annonçant l'événement. Le proviseur fournit une photo de 4000×3000 pixels et pose deux questions très concrètes : cette photo peut-elle être imprimée en grand format sans devenir floue ? Et peut-on l'envoyer par WhatsApp sans saturer le forfait Internet du club ? Le club doit aussi assembler des séquences filmées au téléphone, ajouter la voix du présentateur et un générique animé. Comment déterminer si l'image convient, combien pèsera la vidéo finale, et quels outils utiliser pour réussir le montage ? Cette leçon donne toutes les clés pour répondre. Nous commençons par le point de départ de tout travail multimédia : comprendre ce qu'est réellement une image numérique et comment on mesure ses caractéristiques.

1.1 Qu'est-ce qu'une image numérique ?

Intuition. Approche-toi très près d'un écran de télévision ou d'un téléphone allumé : tu verras que l'image est constituée d'une multitude de petits carrés colorés. Une image numérique n'est rien d'autre qu'un tableau de petits points colorés, comme une mosaïque. Si la mosaïque contient beaucoup de petits carreaux, l'image paraît fine et détaillée ; s'il y en a peu, elle paraît grossière.

DÉFINITION Image numérique et pixel

Une **image numérique** (ou image bitmap) est un tableau rectangulaire de points colorés appelés **pixels**. Le mot pixel est la contraction de l'anglais picture element (élément d'image). Chaque pixel possède une position (ligne, colonne) et une couleur codée en mémoire par un nombre binaire.



Une image de 8×6 pixels fortement agrandie : on distingue la matrice de 48 pixels colorés.

1.2 La définition d'une image

Intuition. Quand on achète un téléphone, on lit « appareil photo 12 Mpx ». Ce chiffre indique le nombre total de pixels de l'image. Plus il y a de pixels, plus l'image contient de détails, et plus on peut l'agrandir sans qu'elle se dégrade.

DÉFINITION Définition

La **définition** d'une image est le nombre de pixels qu'elle contient. Elle s'exprime sous la forme largeur × hauteur en pixels (par exemple 1920 × 1080), ou par le nombre total de pixels, souvent en **mégapixels** (Mpx) : 1 Mpx = 1 000 000 de pixels.

EXEMPLE Définitions courantes

- Image web classique : 800 × 600 pixels, soit 0,48 Mpx.
- Vidéo Full HD : 1920 × 1080 pixels, soit environ 2 Mpx par image.
- Photo du proviseur : 4000 × 3000 pixels, soit 12 Mpx.

1.3 La résolution d'une image

Intuition. La définition ne dit rien sur la taille physique de l'image une fois affichée ou imprimée. Une même image de 3000 pixels de large peut être imprimée sur une petite photo d'identité ou sur une grande affiche. Ce qui change, c'est le nombre de pixels qu'on « tasse » sur chaque centimètre de papier : c'est la résolution.

DÉFINITION Résolution

La **résolution** d'une image est le nombre de pixels par unité de longueur. Elle s'exprime en **ppp** (pixels par pouce), appelé aussi dpi (dots per inch). Un pouce vaut 2,54 cm. Plus la résolution est élevée, plus l'image imprimée est fine et nette.

À RETENIR Valeurs de référence

- Affichage écran : 72 à 96 ppp suffisent.
- Impression de qualité (affiche, photo) : 300 ppp est la norme professionnelle.

La dimension physique d'impression se calcule par :

$$\text{dimension physique} = \frac{\text{nombre de pixels}}{\text{résolution (ppp)}}$$

EXEMPLE La photo du proviseur peut-elle être imprimée en grand format ?

La photo fait 4000 × 3000 pixels. À 300 ppp :

$$\text{largeur} = \frac{4000}{300} \approx 13,3 \text{ pouces} \approx 33,9 \text{ cm}, \quad \text{hauteur} = \frac{3000}{300} = 10 \text{ pouces} = 25,4 \text{ cm}.$$

La photo peut donc être imprimée en qualité professionnelle jusqu'à environ 34 × 25 cm (format A4 environ). Pour une affiche plus grande, il faudra accepter une résolution plus faible ou reculer la distance de lecture (une affiche vue de loin supporte 100 à 150 ppp).

ATTENTION Ne pas confondre définition et résolution

Erreur classique au Probatoire : la **définition** s'exprime en pixels (1920×1080), la **résolution** en ppp (pixels par pouce). Dire « cette image a une résolution de 1920 × 1080 » est faux : c'est sa définition. Retiens : définition = combien de pixels ; résolution = à quelle densité on les imprime.

1.4 La profondeur de couleur

Intuition. Chaque pixel est mémorisé sous forme binaire. Plus on réserve de bits à chaque pixel, plus on peut représenter de couleurs différentes. Avec 1 seul bit, un pixel ne peut être que noir (0) ou blanc (1) ; avec 24 bits, on obtient des millions de couleurs.

DÉFINITION Profondeur de couleur

La **profondeur de couleur** (ou profondeur de bits) est le nombre de bits utilisés pour coder la couleur d'un pixel. Avec n bits par pixel, on peut représenter 2^n couleurs différentes.

Profondeur	Nb de couleurs	Type d'image	Exemple d'usage
1 bit	$2^1 = 2$	Noir et blanc pur	Fax, scan de texte
8 bits	$2^8 = 256$	Niveaux de gris ou palette	Photo noir et blanc, GIF
24 bits	$2^{24} \approx 16,7 \text{ millions}$	Couleur vraie (true color)	Photos, JPEG, PNG

En codage 24 bits, chaque pixel est décrit par trois octets : un pour le **Rouge**, un pour le **Vert**, un pour le **Bleu**. C'est le fameux code **RVB** que nous étudierons en détail dans la section suivante.

1.5 La taille d'un fichier image non compressée

Intuition. Pour savoir si la photo peut partir par WhatsApp, il faut connaître son poids, c'est-à-dire la place qu'elle occupe en mémoire. Pour une image non compressée, ce calcul est un simple dénombrement : on compte les pixels, puis on compte les bits nécessaires pour chacun.

PROPRIÉTÉ Taille d'une image non compressée

La taille en mémoire d'une image non compressée est :

$$\text{Taille (bits)} = \text{largeur} \times \text{hauteur} \times \text{profondeur (bits/pixel)}$$

Justification par dénombrement : l'image contient $L \times H$ pixels (définition). Chaque pixel occupe p bits en mémoire (profondeur). Le nombre total de bits est donc le produit $L \times H \times p$. Pour obtenir la taille en octets, on divise par 8, car 1 octet = 8 bits.

MÉTHODE Calculer la taille d'une image en 3 étapes

1. Compter les pixels : multiplier la largeur par la hauteur.
2. Convertir en bits : multiplier le résultat par la profondeur de couleur (en bits par pixel).
3. Convertir en octets puis en Ko/Mo : diviser par 8 pour obtenir des octets, puis par 1024 pour les Ko, puis encore par 1024 pour les Mo.

EXERCICE RÉSOLU 1 Taille d'une image 3000 × 2000 en 24 bits

Énoncé. Une photo numérique a pour définition 3000 × 2000 pixels et une profondeur de 24 bits. Calculer sa taille non compressée en bits, en octets, puis en Mo.

SOLUTION

Solution détaillée. On applique la méthode en 3 étapes :

$$\text{Nombre de pixels} = 3000 \times 2000 = 6\,000\,000 \text{ pixels (6 Mpx)}$$

$$\text{Taille en bits} = 6\,000\,000 \times 24 = 144\,000\,000 \text{ bits}$$

$$\text{Taille en octets} = \frac{144\,000\,000}{8} = 18\,000\,000 \text{ octets}$$

$$\text{Taille en Mo} = \frac{18\,000\,000}{1024 \times 1024} \approx 17,2 \text{ Mo} \approx 18 \text{ Mo}$$

L'image pèse donc environ 18 Mo sans compression.

ATTENTION Le piège du facteur 8

L'erreur la plus fréquente consiste à oublier de diviser par 8 pour passer des bits aux octets. Une image de 144 000 000 bits ne pèse pas 144 Mo mais 18 Mo ! Retiens bien : la profondeur s'exprime en bits par pixel, mais les fichiers se mesurent en octets (Ko, Mo, Go).

Autre piège : 1 Ko = 1024 octets et non 1000.

1.6 Lire les caractéristiques d'un fichier image

Tout système d'exploitation permet de consulter les caractéristiques d'un fichier image sans logiciel spécialisé.

EXPÉRIENCE

Lire les propriétés d'une image sous Windows

Objectif : déterminer la définition, la résolution et la taille d'un fichier image.

Matériel : un ordinateur sous Windows, une photo quelconque (par exemple celle du professeur).

Manipulation :

1. Ouvrir l'explorateur de fichiers et localiser l'image.
2. Clic droit sur le fichier, puis choisir Propriétés.
3. L'onglet Général affiche la taille du fichier (en Ko ou Mo) et le type (JPEG, PNG...).
4. Ouvrir l'onglet Détails : on y lit la largeur et la hauteur en pixels (définition), la résolution horizontale et verticale en ppp, et la profondeur de bits.

Observations : la taille réelle du fichier JPEG est bien inférieure à la taille théorique calculée : c'est l'effet de la compression.

Interprétation : en comparant la taille théorique ($L \times H \times p/8$) et la taille réelle, on peut mesurer le taux de compression du fichier.

1.7 Les formats d'image courants

Le calcul précédent donne la taille brute de l'image. En pratique, les fichiers sont le plus souvent compressés pour réduire leur poids, ce qui répond directement au problème WhatsApp du club.

Format	Compression	Usage typique
BMP	Aucune (image brute)	Rare : fichiers très lourds
JPEG	Avec perte (détails supprimés)	Photos, envoi par messagerie
PNG	Sans perte, gère la transparence	Logos, captures d'écran, web
GIF	Sans perte, 256 couleurs, animation	Petites animations web

LESAVAIS-TU ?

Pourquoi une photo de 12 Mpx ne pèse que 3 à 5 Mo ?

Une photo de smartphone de 12 Mpx en 24 bits pèserait $12\,000\,000 \times 24/8 = 36$ Mo sans

compression. Grâce à l'algorithme JPEG, qui élimine les détails que l'œil perçoit mal, elle est réduite à 3–5 Mo, soit une division par 7 à 10, sans différence visible à l'écran. C'est ce qui rend possible l'envoi de photos par WhatsApp même avec un forfait Internet modeste, comme ceux que l'on recharge couramment au Cameroun.

1.8 Synthèse : comparer trois images types

Caractéristique	Photo téléphone	Image web	Logo
Définition	4000 × 3000	800 × 600	200 × 200
Résolution	300 ppp (impression)	72 ppp (écran)	72 ppp (écran)
Profondeur	24 bits	24 bits	8 bits
Taille brute	36 Mo	1,37 Mo	40 Ko
Format conseillé	JPEG	JPEG ou PNG	PNG (transparence)

EXERCICE 1 À toi de jouer

1. Une image a pour définition 1024 × 768 pixels et une profondeur de 8 bits. Calculer sa taille non compressée en Ko.
2. La photo du proviseur (4000 × 3000 pixels) est imprimée à 200 ppp. Quelle sera sa dimension physique en pouces puis en centimètres ?
3. Combien de couleurs peut représenter une image de profondeur 16 bits ?

CORRIGÉ Exercice

1. Taille = $1024 \times 768 \times 8 = 6\,291\,456$ bits = $786\,432$ octets = $786\,432/1024 = 768$ Ko.
2. Largeur = $4000/200 = 20$ pouces = 50,8 cm ; hauteur = $3000/200 = 15$ pouces = 38,1 cm. À 200 ppp, la photo peut donc couvrir une affiche d'environ 51 × 38 cm avec une qualité encore correcte.
3. $2^{16} = 65\,536$ couleurs.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une image numérique est une matrice de pixels ; chaque pixel est codé en binaire.
- La définition (largeur × hauteur, en pixels) se distingue de la résolution (en ppp).

- La profondeur est le nombre de bits par pixel : 1 bit (noir/blanc), 8 bits (256 couleurs), 24 bits (couleur vraie RVB).
- Taille brute = $L \times H \times p$ bits, à diviser par 8 pour obtenir des octets.
- Dimension d'impression = nombre de pixels / résolution ; la norme d'impression est 300 ppp.
- JPEG compresse avec perte (photos), PNG sans perte (logos, transparence), BMP ne compresse pas.

Nous pouvons déjà répondre au proviseur : sa photo de 12 Mpx s'imprime en qualité professionnelle jusqu'au format A4, et sa version JPEG de quelques Mo peut être envoyée par WhatsApp sans risque. La section suivante expliquera comment les couleurs de chaque pixel sont codées grâce au code RVB.

2 CODAGE DES COULEURS : LE CODE RVB

Dans la section précédente, nous avons vu qu'une image numérique est une grille de **pixels**, et que sa taille en mémoire dépend du nombre de pixels et du nombre de bits utilisés pour coder chacun d'eux. Mais nous avons laissé une question en suspens : comment l'ordinateur code-t-il concrètement la couleur d'un pixel ? Quand le graphiste du lycée choisit le vert exact du drapeau camerounais pour une affiche de la fête de la jeunesse, comment ce vert est-il mémorisé dans le fichier ? C'est toute l'affaire du **code RVB**, que nous allons étudier maintenant.

2.1 La synthèse additive : la couleur naît de la lumière

Intuition.

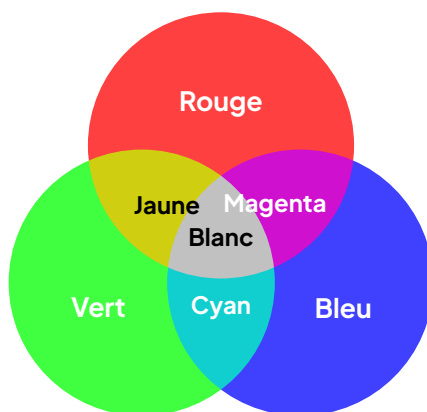
Éteins toutes les lumières d'une pièce : tu ne vois plus rien, tout est noir. Allume un projecteur rouge, puis un projecteur vert dirigé au même endroit : là où les deux faisceaux se superposent, tu vois du jaune. Ajoute un projecteur bleu : au centre, là où les trois faisceaux se rejoignent, tu obtiens du blanc. Voilà le principe de fonctionnement de l'écran de ton téléphone, de ton ordinateur ou du téléviseur du cybercafé : chaque pixel est en réalité composé de trois minuscules sources lumineuses — une rouge, une verte, une bleue — dont l'écran fait varier l'intensité.

DÉFINITION Synthèse additive

La **synthèse additive** est le procédé de reproduction des couleurs par addition de lumières. Ses trois **couleurs primaires** sont le Rouge, le Vert et le Bleu (RVB, ou RGB en anglais). En superposant ces trois lumières à intensité maximale, on obtient du blanc ; en l'absence totale de lumière, on obtient du noir. La synthèse additive est utilisée par tous les dispositifs qui émettent de la lumière : écrans, projecteurs, scanners, appareils photo.

Les mélanges deux à deux des couleurs primaires donnent les couleurs dites secondaires :

- rouge + vert = **jaune** ;
- rouge + bleu = **magenta** ;
- vert + bleu = **cyan**.



Synthèse additive : la superposition des lumières rouge, verte et bleue produit le jaune, le cyan, le magenta et, au centre, le blanc.

ATTENTION Le piège de la peinture

L'erreur la plus fréquente consiste à raisonner comme avec de la gouache : « rouge mélangé à vert donne du marron ». C'est vrai en synthèse soustractive (peinture, encre d'imprimante : les pigments absorbent la lumière), mais faux en synthèse additive ! Sur un écran, rouge + vert = jaune, car on ajoute de la lumière. Retiens : plus on mélange de lumières, plus le résultat est clair, jusqu'au blanc ; plus on mélange de peintures, plus c'est sombre, jusqu'au noir.

2.2 Le code RVB : un triplet d'octets par pixel

Intuition.

L'écran peut faire varier l'intensité de chaque petite lampe (rouge, verte, bleue) d'un pixel. Pour mémoriser une couleur dans un fichier, il suffit donc de mémoriser trois nombres : l'intensité du rouge, celle du vert, celle du bleu. L'ordinateur travaillant en binaire, on a choisi d'économique façon : **un octet** (8 bits) par composante.

DÉFINITION Code RVB

Le **code RVB** d'une couleur est un triplet ordonné (R, V, B) où chaque composante est un entier compris entre 0 et 255, codé sur 1 octet :

- R : intensité du Rouge (0 = rouge éteint, 255 = rouge à pleine intensité) ;

- V : intensité du Vert ;
- B : intensité du Bleu.

Un pixel en « vraies couleurs » est donc codé sur $3 \times 8 = 24$ bits (3 octets). On parle de **codage RVB 24 bits**.

Pourquoi 255 et pas 256 ? Parce qu'un octet peut prendre $2^8 = 256$ valeurs en comptant le zéro : de 0 à 255. La valeur 0 signifie « composante absente » et 255 « composante maximale ».

Rouge :



0 (éteint)

128 (moitié)

255 (maximum)

Dégradé d'une composante RVB : l'intensité du rouge varie continûment de 0 (noir, composante éteinte) à 255 (rouge pur).

2.3 Combien de couleurs ? Le dénombrement

PROPRIÉTÉ Nombre de couleurs du code RVB 24 bits

Le code RVB 24 bits permet de représenter exactement :

$$256^3 = 256 \times 256 \times 256 = 16\,777\,216 \text{ couleurs différentes.}$$

Démonstration (principe multiplicatif). Construire un code RVB, c'est faire trois choix successifs et indépendants :

1. choisir la composante R : 256 possibilités (de 0 à 255) ;
2. pour chacun de ces choix, choisir la composante V : 256 possibilités ;
3. pour chaque couple (R, V) , choisir la composante B : 256 possibilités.

D'après le principe multiplicatif (ou principe du produit), le nombre total de triplets est :

$$\begin{aligned} N &= 256 \times 256 \times 256 \\ &= 65\,536 \times 256 \\ &= 16\,777\,216. \blacksquare \end{aligned}$$

LESAVAIS-TU ? Seize millions de couleurs... et l'œil humain

On estime que l'œil humain distingue environ 10 millions de couleurs : le codage 24 bits, appelé pour cette raison vraies couleurs (true color), en offre plus que nécessaire ! C'est pour-

quoi les images RVB 24 bits nous paraissent parfaitement naturelles. Et le vert du drapeau camerounais ? Il peut s'écrire RVB(0, 122, 94), soit #007A5E en hexadécimal — retiens-le pour tes affiches scolaires !

2.4 Codes remarquables à connaître

Les codes suivants doivent être mémorisés : ils tombent régulièrement au Probatoire.

Couleur	Code RVB	Hexadécimal	Explication
Noir	(0,0,0)	#000000	toutes les lampes éteintes
Blanc	(255,255,255)	#FFFFFF	les trois lampes au maximum
Rouge	(255,0,0)	#FF0000	seul le rouge est allumé
Vert	(0,255,0)	#00FF00	seul le vert est allumé
Bleu	(0,0,255)	#0000FF	seul le bleu est allumé
Jaune	(255,255,0)	#FFFF00	rouge + vert
Magenta	(255,0,255)	#FF00FF	rouge + bleu
Cyan	(0,255,255)	#00FFFF	vert + bleu

PROPRIÉTÉ Niveaux de gris

Lorsque les trois composantes sont égales ($R = V = B$), on obtient un **niveau de gris**. Il existe donc 256 niveaux de gris, de (0,0,0) — noir — à (255,255,255) — blanc, en passant par le gris moyen (128,128,128). Plus la valeur commune est faible, plus le gris est foncé.

2.5 La notation hexadécimale : #FFA500

Dans les logiciels de retouche et sur le Web (HTML/CSS), on écrit souvent les couleurs en **hexadécimal** : chaque composante (0 à 255) est convertie en un nombre de deux chiffres hexadécimaux, et les trois sont collés derrière le symbole #. Rappel : en base 16, les chiffres sont 0–9 puis A (10), B (11), C (12), D (13), E (14), F (15).

MÉTHODE Convertir une composante décimale en hexadécimal

Pour convertir une composante n (entre 0 et 255) en deux chiffres hexadécimaux, on effectue la division euclidienne par 16 :

1. diviser n par 16 : le quotient donne le premier chiffre, le reste donne le second ;
2. remplacer tout chiffre supérieur à 9 par sa lettre (10 = A, 11 = B, ..., 15 = F) ;
3. répéter pour les trois composantes R , V , B et écrire le résultat sous la forme #RRVBB.

EXEMPLE L'orange : RVB(255, 165, 0) = #FFA500

Convertissons la couleur orange (255, 165, 0) :

- $R = 255 : 255 = 16 \times 15 + 15$, donc quotient 15 (F) et reste 15 (F) $\Rightarrow$ FF ;
- $V = 165 : 165 = 16 \times 10 + 5$, donc quotient 10 (A) et reste 5 $\Rightarrow$ A5 ;
- $B = 0 : 0 = 16 \times 0 + 0 \Rightarrow$ 00.

Le code hexadécimal de l'orange est donc #FFA500. C'est exactement le code que l'on écrirait en CSS :

```
color : #FFA500;
```

EXERCICE RÉSOLU 2 Du hexadécimal vers le décimal

Énoncé. Un graphiste relève dans Photoshop le code #007A5E (le vert du drapeau camerounais). Donner son code RVB décimal.

SOLUTION

Solution détaillée. On découpe le code en trois paires : 00, 7A, 5E, puis on convertit chaque paire en décimal par la formule $16 \times (\text{1er chiffre}) + (\text{2e chiffre})$:

$$R = 00_{16} = 16 \times 0 + 0 = 0,$$

$$V = 7A_{16} = 16 \times 7 + 10 = 122 \quad (\text{car } A = 10),$$

$$B = 5E_{16} = 16 \times 5 + 14 = 94 \quad (\text{car } E = 14).$$

Le code RVB décimal est donc (0, 122, 94). Vérification : chaque valeur est bien comprise entre 0 et 255.

2.6 Utilisation pratique du sélecteur de couleurs

Dans un logiciel de retouche type Adobe Photoshop (ou son équivalent libre GIMP), on ne tape pas les couleurs au hasard : on utilise le **sélecteur de couleurs**. Voici la démarche.

MÉTHODE Choisir une couleur précise avec le sélecteur RVB

1. Cliquer sur la case de couleur de premier plan (en bas de la barre d'outils) : la fenêtre du sélecteur s'ouvre.
2. Repérer les trois champs numériques R, V (ou G), B : y saisir directement les valeurs décimales, par exemple $R = 255$, $V = 165$, $B = 0$ pour l'orange.

3. Alternativement, saisir le code hexadécimal dans le champ # (par exemple FFA500) : les champs R, V, B se mettent à jour automatiquement.
4. Observer l'aperçu de la couleur, valider par OK, puis peindre ou remplir la zone voulue avec le pot de peinture.

EXPÉRIENCE**TP : reproduire les couleurs du drapeau camerounais**

Objectif : créer dans un logiciel de retouche une image de 300 × 200 pixels reproduisant le drapeau (trois bandes vert, rouge, jaune).

Logiciel : GIMP ou Photoshop.

Manipulation :

1. Créer une image de 300 × 200 pixels, fond blanc.
2. Avec l'outil sélection rectangulaire, sélectionner le tiers gauche (100 × 200 px).
3. Ouvrir le sélecteur de couleurs, saisir $R = 0$, $V = 122$, $B = 94$ (ou #007A5E), puis remplir la sélection : c'est le vert.
4. Sélectionner le tiers central, saisir $R = 206$, $V = 17$, $B = 38$ (#CE1126), remplir : c'est le rouge.
5. Sélectionner le tiers droit, saisir $R = 252$, $V = 209$, $B = 22$ (#FCD116), remplir : c'est le jaune.

Observations : chaque bande affiche exactement la couleur demandée ; en zoomant fortement, on distingue les pixels, tous identiques dans une même bande.

Interprétation : une couleur d'écran n'est rien d'autre qu'un triplet d'entiers entre 0 et 255 ; maîtriser le code RVB, c'est pouvoir reproduire exactement n'importe quelle couleur, d'un logiciel à l'autre.

ATTENTION**Erreurs fréquentes avec le code RVB**

- Dépasser 255 : saisir (255, 300, 0) est impossible ; chaque composante est un octet, donc bornée à 255.
- Confondre l'ordre des lettres : RVB signifie Rouge–Vert–Bleu, dans cet ordre. #FF0000 est rouge, pas bleu !
- Oublier le zéro : en hexadécimal, une composante nulle s'écrit 00, pas 0 ; le code comporte toujours six caractères après le #.
- Croire que gris = mélange de couleurs : un gris s'obtient avec trois composantes égales, par exemple (128,128,128).

À RETENIR L'essentiel du code RVB

- La **synthèse additive** (écrans) additionne les lumières Rouge, Vert, Bleu ; tout allumé = blanc, tout éteint = noir.
- Le **code RVB** d'un pixel est un triplet (R, V, B) , chaque composante étant un octet (0 à 255) : 24 bits par pixel.
- Nombre de couleurs : $256^3 = 16\,777\,216$ (principe multiplicatif).
- Codes à connaître : noir (0,0,0), blanc (255,255,255), jaune (255,255,0), magenta (255,0,255), cyan (0,255,255) ; gris si $R = V = B$.
- Notation hexadécimale #RRVVB : conversion par division euclidienne par 16 (ex. $165 = 16 \times 10 + 5 \Rightarrow A5$).

Maintenant que nous savons coder la couleur de chaque pixel, il nous reste à comprendre comment un logiciel de retouche organise ces pixels en calques superposés : c'est l'objet de la section suivante.

3**RETOUCHE D'IMAGE : INTERFACE ET CALQUES**

Dans la section précédente, nous avons appris à coder les couleurs avec le système **RVB** : chaque pixel d'une image est un triplet (R, V, B) dont chaque composante varie de 0 à 255. Nous savons donc désormais ce qu'est une image numérique et comment ses couleurs sont représentées. Reste une question pratique : comment transformer une image ? Comment détourer une photo prise au marché de Mokolo, ajouter un texte publicitaire, corriger une photo trop sombre, ou créer l'affiche de la fête de la jeunesse de ton établissement ? C'est précisément le rôle des **logiciels de retouche d'image**, et leur concept central — le **calque** — est l'un des savoirs essentiels de ton programme.

3.1 Les logiciels de retouche d'image : Photoshop et GIMP**DÉFINITION** Logiciel de retouche d'image

Un **logiciel de retouche d'image** est une application qui permet de créer, modifier et améliorer des images numériques : correction des couleurs et de la luminosité, découpage, assemblage de plusieurs images, ajout de textes et d'effets.

Deux logiciels dominent ce domaine et il faut savoir les distinguer :

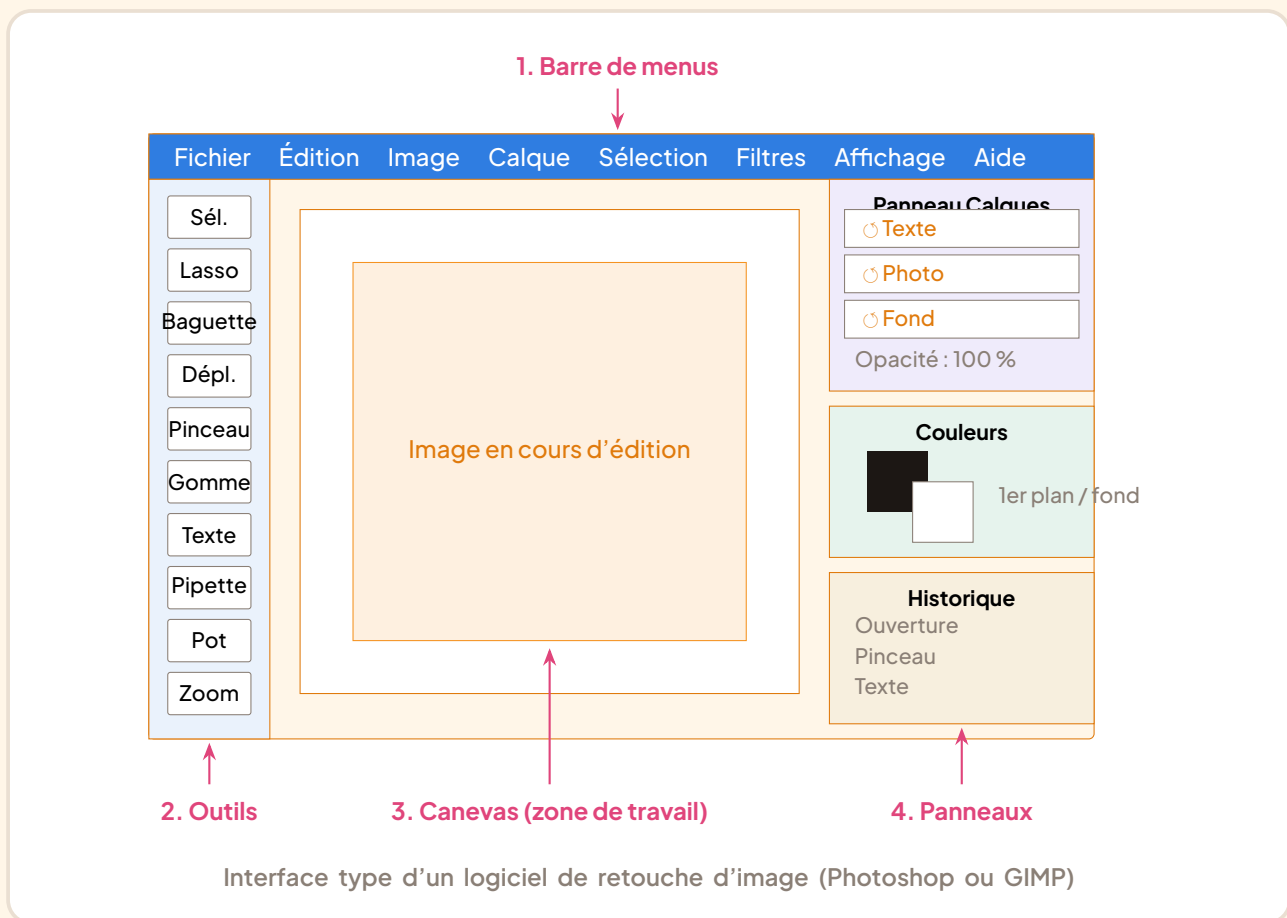
Critère	Adobe Photoshop	GIMP
Licence	Propriétaire (payant, abonnement)	Libre et gratuit
Éditeur	Adobe (États-Unis)	Projet GNU (communauté)
Format natif	PSD	XCF
Plateformes	Windows, macOS	Windows, macOS, Linux
Usage	Référence professionnelle mondiale	Équivalent libre, très répandu dans les écoles et cybercafés

LESAVAIS-TU ? GIMP, le champion du logiciel libre

GIMP signifie GNU Image Manipulation Program. Créé en 1995 par deux étudiants américains, il est entièrement gratuit et offre environ 90 % des fonctionnalités de Photoshop : calques, sélections, filtres, effets de texte, scripts. Au Cameroun, où le coût des licences est un obstacle réel, GIMP est l'outil idéal pour un élève de Première TI : tu peux l'installer légalement sur n'importe quel ordinateur, à la maison comme au cybercafé. Les manipulations décrites dans cette leçon sont quasiment identiques dans les deux logiciels.

3.2 Description de l'interface

Ouvrons le logiciel. Que ce soit Photoshop ou GIMP, l'interface s'organise toujours autour des mêmes quatre zones. Les comprendre une fois, c'est savoir utiliser n'importe quel logiciel de retouche.



- **La barre de menus** regroupe toutes les commandes classées par thème : Fichier (ouvrir, enregistrer, exporter), Édition (annuler, copier-coller), Image (taille, réglages), Calque (nouveau, dupliquer, effets), Sélection, Filtres (flou, netteté, effets artistiques).
- **La barre d'outils** (à gauche) contient les outils de manipulation directe, que nous détaillons ci-dessous.
- **La zone de travail ou canevas** (au centre) affiche l'image en cours d'édition. On peut y zoomer sans jamais modifier l'image réelle.
- **Les panneaux** (à droite) sont des fenêtres auxiliaires : le panneau **Calques** (le plus important), le panneau **Couleurs** (choix des couleurs de premier plan et d'arrière-plan, en RVB) et le panneau **Historique** (liste des dernières actions, qui permet d'annuler plusieurs étapes).

3.3 Les outils essentiels

Outil	Fonction
Sélection rectangulaire / elliptique	Délimite une zone rectangulaire ou ovale sur laquelle appliquer une action
Lasso	Sélection à main levée, en traçant un contour libre
Baguette magique	Sélectionne automatiquement tous les pixels de couleur proche du pixel cliqué (idéal pour détourer un fond uni)
Déplacement	Déplace un calque ou une sélection dans le canevas
Pinceau	Dessine des traits de la couleur de premier plan, avec épaisseur et dureté réglables
Gomme	Efface des pixels (les rend transparents)
Texte	Ajoute un calque de texte : police, taille, couleur au choix
Pipette	« Prélève » la couleur d'un pixel de l'image pour la réutiliser
Pot de peinture	Remplit une zone entière d'une couleur uniforme
Zoom	Agrandit ou réduit l'affichage (sans modifier l'image)

ATTENTION La sélection d'abord, l'action ensuite

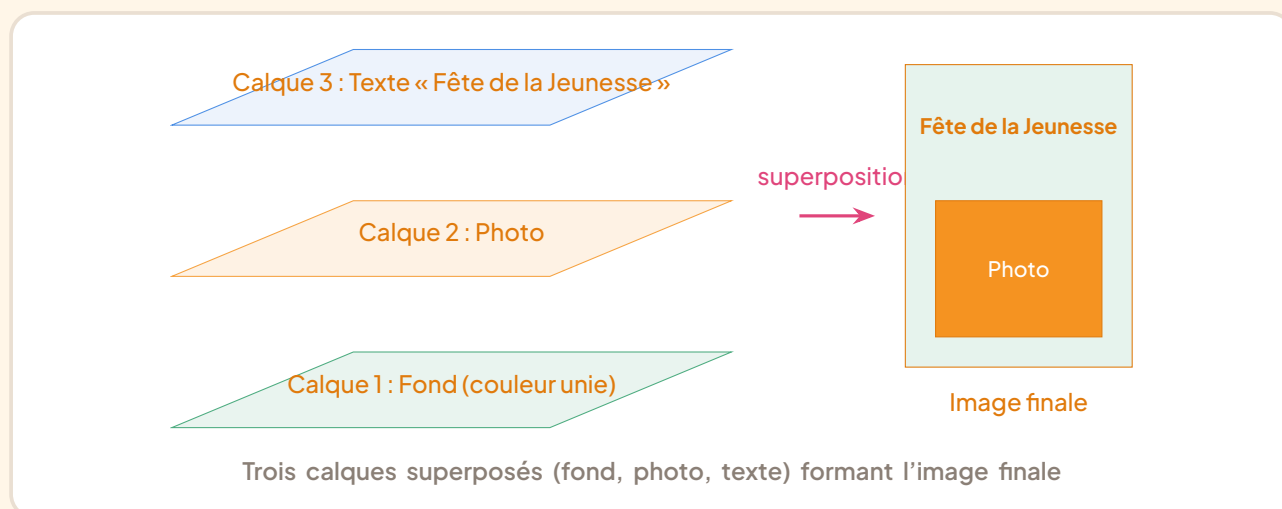
L'erreur classique du débutant : cliquer sur le pinceau et peindre... sur toute l'image, alors qu'il voulait ne retoucher qu'un visage. Règle d'or : toute action ne s'applique qu'à la sélection active. S'il n'y a pas de sélection, l'action s'applique à tout le calque. Pense donc toujours : sélectionner d'abord, agir ensuite, puis désélectionner (Sélection → Aucune).

3.4 La notion de calque : le concept central

Voici l'idée la plus importante de cette section. Imagine que tu prépares une affiche en empilant des feuilles de plastique transparent : sur la première, tu peins le fond jaune ; sur la deuxième, tu colles la photo du ministre ; sur la troisième, tu écris le titre. En regardant l'empilement par-dessus, tu vois l'affiche complète. Si le titre est mal orthographié, tu retires la feuille du titre et tu la refais sans toucher à la photo ni au fond. C'est exactement le principe des calques.

DÉFINITION Calque

Un **calque** est une feuille transparente superposable portant un élément de l'image (fond, photo, texte, logo). L'image finale est le résultat de la superposition de tous les calques visibles, vus de haut en bas.



PROPRIÉTÉ Propriétés d'un calque

Chaque calque possède trois propriétés réglables dans le panneau Calques :

- l'**ordre d'empilement** : un calque placé plus haut dans la liste cache les calques situés en dessous (là où il n'est pas transparent) ;
- la **visibilité** : l'icône en forme d'œil permet d'afficher ou de masquer un calque sans le supprimer ;
- l'**opacité** : de 0 % (totalement transparent) à 100 % (totalement opaque), elle règle la transparence globale du calque.

L'intérêt pratique est immense : c'est ce qu'on appelle la **modification non destructive**. Chaque élément vit sur son propre calque ; on peut donc déplacer le texte, assombrir la photo ou changer la couleur du fond indépendamment, sans jamais abîmer les autres éléments. Les effets (ombre portée, contour, dégradé) s'appliquent calque par calque.

ATTENTION Erreur fréquente : modifier le calque d'arrière-plan

Quand tu ouvres une photo, elle arrive sur un calque unique appelé Arrière-plan (ou Background), souvent verrouillé. Si tu grommes ou peins directement dessus, la photo d'origine est détruite de façon irréversible après enregistrement. Réflexe professionnel : toujours dupliquer le calque avant de modifier (Calque → Dupliquer le calque), puis travailler sur la copie. L'original reste intact en dessous, invisible si besoin.

3.5 Animer un texte : effets et image par image

Une des compétences de ta leçon est l'animation d'un texte. Elle se déroule en deux temps : d'abord habiller le texte avec des effets, ensuite simuler le mouvement.

Les **effets de calque** (menu Calque → Style de calque dans Photoshop, ou filtres Ombre et

lumière dans GIMP) permettent d'appliquer à un calque texte :

- une **ombre portée** : une ombre décalée derrière les lettres, qui donne du relief ;
- un **contour** : un liseré de couleur autour de chaque lettre ;
- un **dégradé** : une couleur qui évolue progressivement (par exemple du jaune vers le rouge) à l'intérieur des lettres.

Pour simuler le mouvement, on utilise la technique de l'image par image : on duplique le calque texte plusieurs fois, on déplace légèrement chaque copie, puis on exporte le tout en **GIF animé**, format dans lequel chaque calque devient une image (une frame) affichée successivement, comme un dessin animé.

MÉTHODE Créer un texte à effet animé en 5 étapes

1. **Nouveau calque** : ouvre l'image de fond, puis crée un nouveau calque transparent (Calque → Nouveau calque).
2. **Outil texte** : sélectionne l'outil Texte, clique sur le canevas et tape ton message ; règle la police, la taille et la couleur (en RVB, par exemple rouge pur (255, 0, 0)).
3. **Effet de calque** : applique une ombre portée et un contour (Calque → Style de calque ou filtres GIMP) ; règle la distance et la taille de l'ombre.
4. **Réglage et duplication** : ajuste l'opacité si besoin, puis duplique le calque texte 3 ou 4 fois et décale chaque copie de quelques pixels avec l'outil Déplacement pour simuler le mouvement.
5. **Export** : exporte en GIF animé (Fichier → Exporter sous → GIF, en cochant « animation » et en réglant le délai entre images, par exemple 200 ms).

EXEMPLE Affiche de la fête de la jeunesse

Le club informatique réalise l'affiche du 11 février. Le fichier est organisé en quatre calques, du bas vers le haut :

1. **Fond** : dégradé vert-rouge-jaune (couleurs nationales) ;
2. **Photo** : élèves en tenue, opacité 90 % ;
3. **Logo** : écusson de l'établissement, détourné à la baguette magique ;
4. **Texte animé** : « Fête de la Jeunesse » avec ombre portée et contour blanc, dupliqué en 3 positions pour l'export en GIF animé diffusé sur la page du lycée.

Chaque élément peut être corrigé (faute d'orthographe, photo trop sombre) sans toucher aux autres : c'est toute la puissance des calques.

3.6 Opérations de base et enregistrement

- **Redimensionner** (Image → Échelle et taille de l'image) : modifie les dimensions en pixels de toute l'image. Conserve le rapport largeur/hauteur pour éviter les déformations.
- **Rogner** (outil Recadrage) : supprime les bords inutiles pour ne garder que la zone utile.
- **Luminosité / contraste** (Couleurs → Luminosité-Contraste) : éclaire une photo sombre ou renforce l'écart entre zones claires et sombres.
- **Enregistrer** : au **format natif** (PSD pour Photoshop, XCF pour GIMP) qui **conserve les calques** pour reprendre le travail plus tard.
- **Exporter** : en JPEG (photos, avec compression) ou PNG (images avec transparence) pour diffuser ; ces formats **aplatissent** l'image : les calques sont fusionnés définitivement.

EXERCICE RÉSOLU 3

Retouche d'une photo de classe

Énoncé : la photo de la classe de Première TI est trop sombre et le proviseur demande d'y ajouter le bandeau « Année scolaire 2024-2025 ». Décris la démarche professionnelle complète.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Ouvrir la photo : elle arrive sur le calque Arrière-plan. Le dupliquer immédiatement (Calque → Dupliquer) et masquer l'original avec l'icône œil.
2. Sur la copie, ouvrir Couleurs → Luminosité-Contraste et augmenter la luminosité (par exemple +30) jusqu'à un rendu correct.
3. Créer un nouveau calque transparent, puis avec l'outil Texte taper « Année scolaire 2024-2025 » en bas de l'image ; appliquer un contour noir pour la lisibilité.
4. Vérifier l'ordre des calques : le texte doit être au-dessus de la photo, sinon il sera caché.
5. Enregistrer au format XCF (ou PSD) pour conserver les calques, puis exporter en JPEG pour l'impression et l'affichage au tableau d'annonces.

Piège évité : sans la duplication de l'étape 1, toute erreur de réglage aurait détruit la photo d'origine.

EXPÉRIENCE

TP guidé : première affiche avec GIMP

Objectif : créer une affiche simple à trois calques. Matériel : un ordinateur avec GIMP installé, une photo libre de droits.

1. Lance GIMP, crée une image de 800 × 600 pixels (Fichier → Nouvelle image) ; rem-

plis le fond avec le pot de peinture (choisis la couleur en RVB).

2. **Importe la photo** (Fichier → Ouvrir en tant que calques) : elle apparaît comme calque au-dessus du fond. Redimensionne-la si besoin (Calque → Échelle et taille du calque).
3. **Ajoute un calque texte** avec le titre de ton choix ; applique une ombre portée (Filtres → Ombre et lumière → Ombre portée).
4. Règle l'opacité de la photo à 80 % et observe le fond transparaître légèrement.
5. Enregistre en XCF, puis exporte en PNG.

Observations : le fichier XCF rouvert retrouve ses trois calques ; le PNG exporté n'en contient plus qu'un seul. Interprétation : le format natif conserve la structure en calques, les formats d'export fusionnent tout.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Photoshop (propriétaire, PSD) et GIMP (libre, XCF) sont les deux logiciels de retouche de référence ; leurs interfaces s'organisent en quatre zones : menus, outils, canevas, panneaux.
- Un **calque** est une feuille transparente portant un élément de l'image ; il possède un ordre d'empilement, une visibilité (œil) et une opacité.
- Les calques permettent la **modification non destructive** : toujours dupliquer le calque d'arrière-plan avant de retoucher.
- Un texte s'anime par effets de calque (ombre, contour, dégradé) puis par duplication-déplacement, exporté en GIF animé.
- On enregistre au format natif (calques conservés) et on exporte en JPEG/PNG (calques fusionnés).

EXERCICE 2 À toi de jouer

1. Explique la différence entre enregistrer et exporter dans un logiciel de retouche.
2. Ton camarade a peint directement sur le calque d'arrière-plan et a enregistré : pourquoi ne peut-il plus revenir en arrière ? Quelle habitude aurait dû adopter ?
3. Décris les calques nécessaires pour réaliser une carte de visite animée (GIF) pour un cybercafé de Douala.

CORRIGÉ Exercice 13

1. Enregistrer (format natif PSD/XCF) conserve la structure complète du document : calques, sélections, masques, historique, permettant une reprise du travail ultérieure. Exporter (JPEG, PNG, GIF) produit une image « aplatie » (un seul calque), optimisée pour la diffusion (web, impression), mais non rééditable dans sa structure.
2. Peindre sur le calque Arrière-plan modifie les pixels de l'image source de façon destructive. Une fois le fichier natif enregistré (écrasement), l'historique est perdu à la réouverture et l'original est irrécupérable. L'habitude professionnelle : dupliquer le calque d'arrière-plan (Ctrl+J ou Calque → Dupliquer) dès l'ouverture, verrouiller/-masquer l'original, et travailler uniquement sur la copie.
3. Structure suggérée (bas vers haut) :
 - (a) Fond : couleur unie ou dégradé aux couleurs du cybercafé (ex. bleu/orange).
 - (b) Illustration : icône ordinateur/manette, détournée (transparence), opacité 100 %.
 - (c) Informations fixes : Nom du cyber, adresse, téléphone (calque texte, style lisible).
 - (d) Texte animé : « Bienvenue! » ou « Promo -50% » avec ombre portée + contour, dupliqué 4 fois avec décalage horizontal pour effet défilement.Export final : GIF animé, boucle infinie, délai 300 ms.

Maintenant que tu maîtrises l'image fixe et animée, une question naturelle se pose : combien « pèse » tout cela sur le disque ? La section suivante t'apprendra à calculer la taille des fichiers multimédias — images, sons et vidéos.

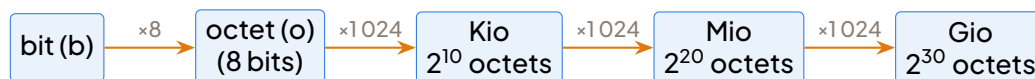
4 TAILLE DES FICHIERS MULTIMÉDIAS (VIDÉO, SON, TEXTE)

Dans la section précédente, nous avons appris à manipuler des images dans un logiciel de retouche : calques, outils, réglages. Mais une question très pratique se pose dès que l'on veut stocker ou transférer ces créations : combien de place occupent-elles ? Au cybercafé, on constate vite qu'une photo « pèse » quelques mégaoctets, qu'une chanson MP3 en pèse quelques autres, et qu'un film occupe plusieurs gigaoctets. D'où viennent ces chiffres ? Peut-on les prévoir par le calcul ? C'est exactement l'objet de cette section : apprendre à calculer la taille d'un fichier multimédia — texte, image, son, vidéo — et comprendre pourquoi la **compression** est devenue indispensable.

4.1 Rappel : unités de mesure et taille d'un texte

De l'bit au gigaoctet. L'unité élémentaire d'information est le **bit** (binary digit), qui ne vaut que 0 ou 1. On regroupe les bits par paquets de 8 pour former un **octet** (symbole o ou B). En informatique, la mémoire et les tailles de fichiers s'expriment traditionnellement en puissances de

2, tandis que les débits réseaux et le marketing des disques durs utilisent les puissances de 10. Il est crucial de distinguer les notations normalisées :



Unités binaires (norme CEI 60027) : 1 octet = 8 bits ; 1
Kio = 1024 octets ; 1 Mio = 1024 Kio ; 1 Gio = 1024 Mio.

ATTENTION Ko/Mo/Go vs Kio/Mio/Gio

Les fabricants de disques durs et les normes réseaux utilisent les puissances de 10 : 1 Ko = 10^3 o, 1 Mo = 10^6 o, 1 Go = 10^9 o (symboles kB, MB, GB). Les systèmes d'exploitation (Windows, Linux) affichent les tailles en puissances de 2 : 1 Kio = 2^{10} o, 1 Mio = 2^{20} o, 1 Gio = 2^{30} o (symboles KiB, MiB, GiB). C'est pourquoi un disque vendu « 500 Go » (500×10^9 o) affiche environ « 465 Gio » ($500 \times 10^9 / 2^{30}$) sous Windows. Dans les calculs de cette leçon, nous travaillerons en unités binaires (Kio, Mio, Gio) pour la taille des fichiers sur disque, et en unités décimales (kbit/s, Mbit/s) pour les débits.

Taille d'un fichier texte. Un texte est une suite de caractères, et chaque caractère est codé par un nombre. En code **ASCII** (7 bits étendus à 8 bits), un caractère occupe **1 octet** ; en **Unicode** (encodage UTF-16, souvent utilisé en interne par Windows/Java), un caractère du plan de base occupe **2 octets** (4 octets pour les caractères rares via paires de substitution). L'encodage **UTF-8** (standard du Web) est à longueur variable : 1 octet pour l'ASCII, 2 à 4 octets pour les autres.

PROPRIÉTÉ Taille d'un fichier texte brut

Taille (octets) = nombre de caractères × taille unitaire d'un caractère

- ASCII / UTF-8 (texte anglais simple) : 1 octet par caractère.
- UTF-16 : 2 octets par caractère (approximation courante pour le programme).
- UTF-8 (texte français/arabe/chinois) : variable, entre 1 et 4 octets.

EXEMPLE Une page de roman

Une page A4 standard contient environ 2 000 caractères (espaces et ponctuation compris).

- En ASCII / UTF-8 (latin simple) : $2\,000 \times 1 = 2\,000$ octets $\approx$ 2 Kio.

- En UTF-16 : $2\,000 \times 2 = 4\,000$ octets ≈ 4 Kio.

Un roman de 300 pages tient donc dans moins de 1,5 Mio (ASCII) ou 3 Mio (UTF-16) : le texte est le média le plus « léger » qui soit.

4.2 Taille d'un fichier image (rappel et consolidation)

Avant d'aborder la vidéo, rappelons le calcul pour une image bitmap (matricielle) non compressée.

PROPRIÉTÉ Taille d'une image brute (bitmap)

Pour une image de largeur L pixels, de hauteur H pixels, codée sur p bits par pixel (profondeur de couleur) :

$$\text{Taille} = \frac{L \times H \times p}{8} \text{ octets}$$

Exemples de profondeurs : 1 bit (noir/blanc), 8 bits (256 couleurs / niveaux de gris), 24 bits (couleurs vraies, RVB 8.8.8), 32 bits (RVB + canal alpha transparence).

EXEMPLE Photo 12 Mpx en RAW

Un capteur 4000×3000 pixels (12 Mpx), codé sur 24 bits (3 octets/pixel) :

$$\frac{4000 \times 3000 \times 24}{8} = 36\,000\,000 \text{ octets} \approx 34,3 \text{ Mio.}$$

C'est la taille du fichier `.raw` ou `.bmp`. En JPEG (compression avec pertes), ce même fichier fera 3 à 6 Mio selon la qualité.

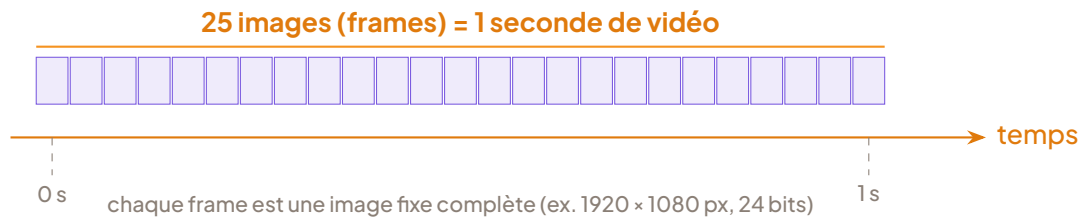
4.3 La vidéo : une suite d'images

Intuition. Au cinéma comme sur ton téléphone, le mouvement est une illusion : on affiche des images fixes très rapidement, et l'œil les fond en un mouvement continu. Une **vidéo** n'est donc rien d'autre qu'une **succession d'images fixes**, appelées **frames** (ou images), défilant à une cadence régulière.

DÉFINITION Fréquence d'images

La **fréquence d'images** (ou cadence) est le nombre d'images affichées par seconde. Elle s'exprime en images par seconde (ips), ou en anglais fps (frames per second). Les valeurs typiques sont 25 ips (télévision européenne, norme PAL), 30 ips (norme NTSC) ; le cinéma

utilise 24 ips ; les jeux vidéo visent 60 ips ou plus.



Une vidéo à 25 ips : chaque seconde est composée de 25 images fixes affichées successivement.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi 25 images par seconde au Cameroun ?

La norme PAL (Phase Alternating Line), utilisée au Cameroun, en Europe et en Afrique francophone, impose 25 ips (50 demi-images entrelacées par seconde), synchronisée sur la fréquence du courant électrique (50 Hz). La norme NTSC (Amérique du Nord, Japon) utilise 30 ips (60 Hz). Le cinéma (24 ips) utilise un obturateur mécanique pour flouter le mouvement et masquer la saccade.

4.4 Taille d'une vidéo non compressée

Raisonnons par dénombrement, étape par étape. Une vidéo non compressée (format .raw, .yuv, ou flux brut SDI/HDMI) stocke chaque frame comme une image bitmap complète.

- **Taille d'une frame** : image de largeur L , hauteur H , profondeur p bits/pixel $\rightarrow \frac{L \times H \times p}{8}$ octets.
- **Débit vidéo brut (bitrate)** : taille d'une frame $\times$ fréquence f (ips) $\rightarrow$ octets/s. En bits/s : $\times 8$.
- **Taille totale** : débit $\times$ durée d (secondes).

PROPRIÉTÉ Taille d'une vidéo non compressée

Pour une vidéo de largeur L , hauteur H (pixels), profondeur p (bits/pixel), fréquence f (ips), durée d (secondes) :

$$\text{Taille}_{\text{vidéo}} = \frac{L \times H \times p}{8} \times f \times d \text{ (octets)}$$

MÉTHODE Calculer la taille d'une vidéo brute en 4 étapes

1. Taille d'une image (frame) : $L \times H \times p \text{ (bits)} \div 8 = \text{octets/frame}$.
2. Débit vidéo (octets/s) : multiplier par la fréquence f (ips).
3. Taille vidéo totale : multiplier par la durée d (secondes).
4. Ajouter le son : calculer la taille de la piste audio (voir plus bas) et additionner.

EXEMPLE Exemple chiffré : clip de 10 s en 720p (HD)

Vidéo 1280 × 720, profondeur 24 bits, 25 ips, durée 10 s (son non compté).

1. Frame = $\frac{1280 \times 720 \times 24}{8} = 2\,764\,800 \text{ octets}$
2. Débit vidéo = $2\,764\,800 \times 25 = 69\,120\,000 \text{ octets/s} \approx 65,9 \text{ Mio/s}$
3. Total 10 s = $69\,120\,000 \times 10 = 691\,200\,000 \text{ octets}$
 $\approx \frac{691\,200\,000}{1\,048\,576} \approx 659 \text{ Mio}$

Dix secondes de vidéo HD brute occupent déjà 659 Mio : presque la capacité d'un CD-R (700 Mio)!

EXERCICE RÉSOLU 4 Une minute de Full HD (1080p)

Énoncé. Calculer la taille d'une minute de vidéo non compressée en Full HD (1920 × 1080, 24 bits/pixel) à 25 ips, sans le son. Conclure sur le stockage.

SOLUTION

Solution détaillée. Appliquons la méthode.

1. Frame = $\frac{1920 \times 1080 \times 24}{8} = 6\,220\,800 \text{ octets}$
2. Débit vidéo = $6\,220\,800 \times 25 = 155\,520\,000 \text{ octets/s} \approx 148,3 \text{ Mio/s}$
3. Total 60 s = $155\,520\,000 \times 60 = 9\,331\,200\,000 \text{ octets}$
 $\approx \frac{9\,331\,200\,000}{1\,048\,576} \approx 8\,900 \text{ Mio} \approx 8,7 \text{ Gio}$

Conclusion : une seule minute de Full HD brute occupe 8,7 Gio. Un film de 90 min dépasserait 780 Gio. Il est matériellement impossible de stocker un film ainsi sur un DVD (4,7 Go $\approx 4,38 \text{ Gio}$) ou une clé USB classique : la compression n'est pas un luxe, c'est une nécessité absolue.

4.5 Ajouter la piste son

Une vidéo sans son est muette : il faut lui adjoindre une **piste audio**. Le son numérique se caractérise par son **débit** (bitrate), quantité de données par seconde.

DÉFINITION Débit (bitrate) audio

Le **débit** est la quantité de données audio produite ou transmise par seconde. Il s'exprime en bits par seconde (bit/s) et ses multiples décimaux : kbit/s (10^3), Mbit/s (10^6). Attention : le débit se mesure en bits, la taille des fichiers en octets.

Quelques débits audio de référence (stéréo) :

Format / Qualité	Débit typique	Usage / Commentaire
Téléphone (codec AMR-NB)	12,2 kbit/s	Voix seulement, très compressé
MP3 / AAC standard	128 kbit/s	Musique courante, « qualité CD » perçue
MP3 / AAC haute qualité	256–320 kbit/s	Audiophile, streaming premium
CD Audio (PCM stéréo 16 bits, 44,1 kHz)	1 411 kbit/s	Qualité studio, non compressé

PROPRIÉTÉ Taille d'une piste son

$$\text{Taille}_{\text{son}}(\text{octets}) = \frac{\text{débit audio (bit/s)} \times \text{durée (s)}}{8}$$

Taille totale du fichier = Taille vidéo + Taille son (+ éventuel conteneur/headers, négligeable).

EXEMPLE Piste son MP3 pour notre clip de 10 s

Son MP3 à 128 kbit/s (128 000 bit/s), durée 10 s :

$$\text{Taille son} = \frac{128\,000 \times 10}{8} = 160\,000 \text{ octets} \approx 156 \text{ Kio}$$

Comparée aux 659 Mio de la vidéo brute, la piste son est négligeable (< 0,03%) : c'est bien la vidéo qui domine le volume.

4.6 Compression et codecs : pourquoi les fichiers réels sont plus petits

Les calculs précédents donnent des tailles astronomiques (Gio par minute). Pourtant, un film de 2 h tient sur une clé USB de 8 Gio. Le secret s'appelle la **compression**, réalisée par des programmes appelés **codecs** (codeur-décodeur).

DÉFINITION Codec et compression

Un **codec** est un algorithme qui compresse un média à l'enregistrement (encodage) et le décompresse à la lecture (décodage). On distingue :

- Compression sans perte (lossless) : l'image/son restitué est bit-à-bit identique à l'original (ex. PNG, FLAC, ZIP). Taux de compression modéré (2 :1 à 3 :1).
- Compression avec pertes (lossy) : on supprime des informations imperceptibles à l'œil/oreille (ex. JPEG, MP3, H. 264, H. 265). Taux de compression fort (10 :1 à 100 :1), qualité paramétrable.

PROPRIÉTÉ Codecs standards à connaître

- Vidéo : H. 264 (AVC) — standard universel (Blu-ray, YouTube, Vimeo, TV TNT) ; H. 265 (HEVC) — successeur, 50% plus efficace pour la 4K/8K ; VP9, AV1 (libres, Web).
- Audio : MP3 (MPEG-1 Layer 3) — universel ; AAC (Advanced Audio Coding) — meilleur qualité/poids, standard Apple/YouTube ; Opus (libre, excellent pour la voix/VoIP).
- Image : JPEG (photos, pertes) ; PNG (graphismes, transparence, sans perte) ; WebP / AVIF (modernes, meilleurs taux).

LESAVAIS-TU ? Le conteneur (format de fichier) ≠ le codec

Un fichier .mp4, .mkv, .avi, .mov est un conteneur : une « boîte » qui embarque une piste vidéo (codée en H.264), une ou plusieurs pistes audio (AAC, MP3), des sous-titres, des chapitres. Le même conteneur .mp4 peut contenir de la vidéo H.264 ou H.265. C'est pourquoi un lecteur peut refuser un .mp4 s'il manque le bon décodeur (codec) sur la machine.

EXEMPLE Ordres de grandeur réels (avec compression H.264 / AAC)

Contenu	Résolution / Qualité	Débit vidéo typique	Taille pour 1 min
Clip téléphone (ancien)	480p (SD)	1–2 Mbit/s	7–15 Mio
YouTube HD standard	720p	2,5–5 Mbit/s	19–38 Mio
YouTube Full HD	1080p	5–8 Mbit/s	38–60 Mio
Blu-ray / Streaming 4K	2160p (4K)	15–50 Mbit/s (H.265)	110–375 Mio

Note : le débit audio (128–256 kbit/s) ajoute 1 à 2 Mio/min, négligeable face à la vidéo.

ATTENTION Erreurs fréquentes à éviter au Probatoire

- Oublier le facteur fps : calculer taille image $\times$ durée sans multiplier par 25 ou 30 $\rightarrow$ sous-estimation $\times 25$!
- Confondre débit (bits) et taille (octets) : un débit de 8 Mbit/s pendant 10 s donne $8 \times 10 = 80$ Mbits = 10 Mio (diviser par 8). Ne jamais écrire « 80 Mo ».
- Oublier la division par 8 de la profondeur : 24 bits/pixel = 3 octets/pixel. Écrire $L \times H \times 24$ octets est faux (donne un résultat $\times 8$ trop grand).
- Mélanger Ko (1000) et Kio (1024) : préciser l'unité utilisée. En taille de fichier : Kio/-Mio/Gio. En débit : kbit/s, Mbit/s.
- Croire que la compression est magique : une vidéo déjà compressée (MP4) ne se re-compresse pas bien (ZIP ne réduit presque rien). La qualité perdue (lossy) ne se récupère pas.

LESAVAIS-TU ? Le streaming adaptatif (DASH / HLS)

Au lieu de télécharger un fichier de 2 Go, les plateformes (YouTube, Netflix, Canal+) découpent la vidéo en petits segments de 2 à 10 s, encodés à plusieurs qualités (240p, 720p, 1080p...). Le lecteur (ton navigateur) choisit en temps réel la qualité adaptée à ta bande passante CAMTEL/MTN/Orange. C'est pour cela que la vidéo démarre vite et change de netteté si la connexion faiblit.

EXERCICE 3 À toi de jouer — Entraînement Probatoire

1. Calcule la taille (hors son) d'une vidéo 640×480 (VGA), 24 bits, 30 ips, d'une durée de 2 minutes. Donne le résultat en Mio.
2. On ajoute une piste son MP3 à 128 kbit/s. Quelle est la taille totale du fichier en Mio ?
3. Un fichier texte Unicode (UTF-16) contient 50 000 caractères. Quelle est sa taille en Kio ?
4. Une image brute (BMP) de 2048×1536 pixels en 32 bits (RVB + alpha). Calcule sa taille en Mio.
5. Défi : Un flux vidéo brut 4K (3840×2160), 10 bits par composante (30 bits/pixel), 60 ips (standard TV studio). Calcule le débit en Gbit/s. Pourquoi un câble HDMI 2.0 (18 Gbit/s max) ne suffit-il pas pour du 4K 60 ips 10 bits non compressé ?

CORRIGÉ Exercices

1. Frame : $\frac{640 \times 480 \times 24}{8} = 921\,600$ octets.
Débit : $921\,600 \times 30 = 27\,648\,000$ octets/s.
Durée : 2 min = 120 s.
Total : $27\,648\,000 \times 120 = 3\,317\,760\,000$ octets.
En Mio : $\frac{3\,317\,760\,000}{1\,048\,576} \approx 3\,164$ Mio $\approx 3,09$ Gio.
2. Son : $\frac{128\,000 \times 120}{8} = 1\,920\,000$ octets $\approx 1,83$ Mio.
Total : $3\,317\,760\,000 + 1\,920\,000 = 3\,319\,680\,000$ octets $\approx 3\,166$ Mio (son négligeable).
3. UTF-16 ≈ 2 octets/car. $50\,000 \times 2 = 100\,000$ octets. $\frac{100\,000}{1\,024} \approx 97,7$ Kio.
4. $\frac{2048 \times 1536 \times 32}{8} = 12\,582\,912$ octets. $\frac{12\,582\,912}{1\,048\,576} = 12$ Mio exactement (2^{23} octets).
5. Débit bits/s : $3840 \times 2160 \times 30 \times 60 = 14\,929\,920\,000$ bit/s $\approx 14,9$ Gbit/s.
HDMI 2.0 = 18 Gbit/s max. Théoriquement ça passe ($14,9 < 18$), mais la norme HDMI 2.0 limite le 4K 60 Hz à 8 bits (4 : 4 : 4) ou 10 bits en 4 : 2 : 0 (sous-échantillonnage chroma).
Pour du 4K 60 ips 10 bits 4 : 4 : 4 (RGB pur), il faut HDMI 2.1 (48 Gbit/s). C'est pourquoi les moniteurs PC 4K 144 Hz nécessitent DisplayPort 1.4 ou HDMI 2.1.

À RETENIR L'essentiel de la section — Fiche de révision

- Unités : 1 octet = 8 bits. Fichiers : Kio (2^{10}), Mio (2^{20}), Gio (2^{30}). Débits : kbit/s (10^3), Mbit/s (10^6).
- Texte : Taille = nb caractères $\times$ (1 o ASCII/UTF-8 latin, 2 o UTF-16, variable UTF-8).
- Image brute : $\frac{L \times H \times p}{8}$ octets (p en bits/pixel).
- Vidéo brute : $\frac{L \times H \times p}{8} \times f \times d$ octets (f en ips, d en s).
- Son : Taille = $\frac{\text{débit (bit/s)} \times \text{durée (s)}}{8}$ octets.
- Compression : Indispensable. Codecs lossy (H.264, H.265, MP3, AAC, JPEG) divisent par 20 à 100. Codecs lossless (PNG, FLAC) divisent par 2 à 3.
- Conteneur : .mp4, .mkv $\neq$ codec. Contient pistes vidéo + audio + sous-titres.

5 MONTAGE VIDÉO AVEC UN LOGICIEL LIBRE

Dans la section précédente, nous avons appris à calculer la taille des fichiers multimédias : une vidéo de quelques minutes pèse déjà plusieurs centaines de mégaoctets. Mais ces fichiers bruts, sortis du téléphone ou de la caméra, sont rarement présentables en l'état : tremblements, si-

lences gênants, scènes ratées, absence de titre et de musique. Imagine la fête de la jeunesse du 11 février filmée avec un smartphone : deux heures de rushes dont seulement dix minutes valent la peine d'être montrées. C'est précisément le problème que résout le **montage vidéo** : transformer des enregistrements bruts en un film court, rythmé et cohérent. Cette compétence est aujourd'hui très recherchée au Cameroun : clips musicaux, spots publicitaires pour les entreprises, reportages pour les chaînes locales, vidéos pour les réseaux sociaux.

5.1 Qu'est-ce que le montage vidéo ?

DÉFINITION Montage vidéo

Le **montage vidéo** est l'opération qui consiste à sélectionner, découper et assembler des séquences vidéo (appelées clips ou rushes), puis à y ajouter du son, des images, des titres et des effets, afin de produire un film cohérent, agréable à regarder et adapté à son public.

L'intuition est simple : le montage est à la vidéo ce que la rédaction est au brouillon. On ne publie jamais un brouillon tel quel ; de même, on ne diffuse jamais un enregistrement brut. Le monteur joue le rôle d'un couturier : il coupe les morceaux de tissu (les clips), les assemble dans le bon ordre (la narration), et ajoute les finitions (transitions, musique, titres).

DÉFINITION Timeline, transition et rendu

- La **timeline** (ligne de temps) est la zone de travail centrale du logiciel de montage : une frise horizontale composée de pistes (vidéo et audio) sur lesquelles on dépose les clips dans l'ordre chronologique.
- Une **transition** est un effet visuel qui adoucit le passage d'un clip au suivant. La plus courante est le fondu enchaîné : la fin du premier clip s'estompe progressivement pendant que le second apparaît.
- Le **rendu** (ou export) est l'opération finale qui consiste à encoder le projet en un seul fichier vidéo autonome (par exemple un fichier MP4), lisible sur n'importe quel appareil.

5.2 Les logiciels de montage : propriétaires et libres

Il existe de nombreux logiciels de montage. On les classe en deux familles :

Logiciel	Type	Caractéristiques
Adobe Premiere Pro	Propriétaire (payant)	Référence professionnelle, très complet, abonnement mensuel coûteux
Camtasia	Propriétaire (payant)	Montage simple + capture d'écran, idéal pour les tutoriels vidéo
Lightworks	Gratuit (version de base)	Outil professionnel, version gratuite limitée en formats d'export (souvent 720p)
Shotcut	Libre et gratuit	Interface claire, nombreux formats, multiplateforme (Windows, Linux, macOS)
OpenShot	Libre et gratuit	Très simple d'usage, parfait pour débiter, gestion aisée des titres animés
Kdenlive	Libre et gratuit	Puissant, multi-pistes, très utilisé sous Linux, effets avancés

ATTENTION Le mot du programme officiel

Le programme parle de « logiciel libre de montage vidéo (type Adobe Premiere, Camtasia, Lightworks) ». Attention : Adobe Premiere et Camtasia sont en réalité des logiciels propriétaires et payants. Lightworks a une version gratuite mais n'est pas libre (code source fermé). À l'examen, sache distinguer les deux familles et citer au moins un vrai logiciel libre (open source) : Shotcut, OpenShot ou Kdenlive. En salle multimédia, on privilégiera un logiciel libre, installable gratuitement sur les machines de l'établissement.

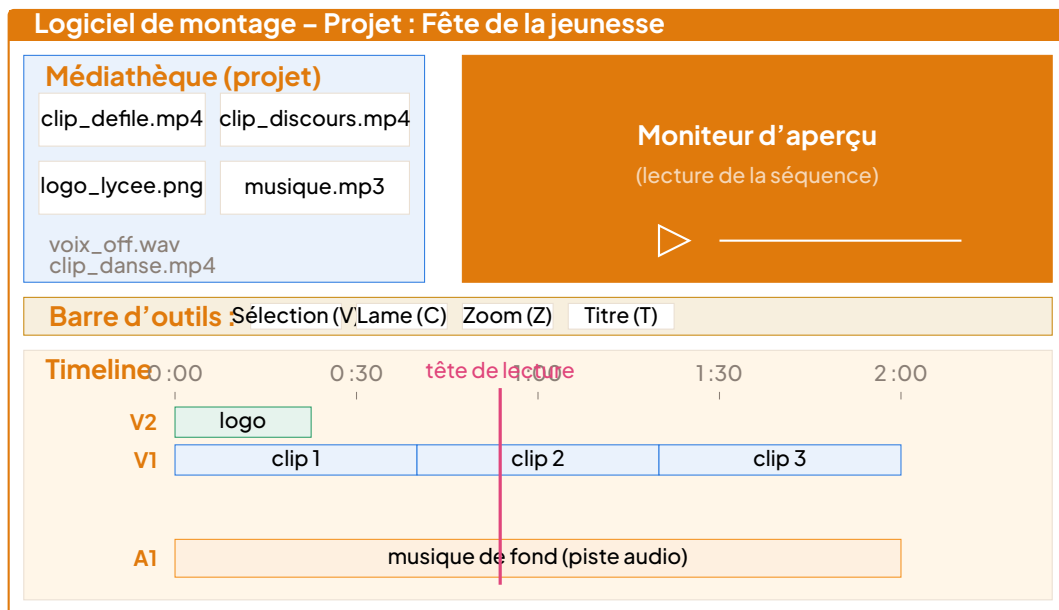
LESAVAIS-TU ? Lightworks et Hollywood

Lightworks, bien que gratuit dans sa version de base, est un outil de niveau professionnel : il a servi au montage de films hollywoodiens primés, notamment par des monteurs ayant remporté des Oscars (ex. The King's Speech, Pulp Fiction). Autrement dit, un logiciel accessible gratuitement sur ton ordinateur repose sur la même philosophie de travail (médiathèque, timeline, pistes) que les outils des plus grands studios de cinéma. Apprendre le montage sur un logiciel libre, c'est acquérir des gestes directement transférables vers le monde professionnel.

5.3 L'interface d'un logiciel de montage

Quel que soit le logiciel choisi (Shotcut, OpenShot, Kdenlive, Premiere...), l'interface s'organise presque toujours autour de quatre zones :

- la **fenêtre projet** (ou médiathèque / bin) : elle contient tous les médias importés (vidéos, images, sons) avant leur utilisation ;
- le **moniteur d'aperçu** (ou viewer) : il affiche la vidéo en cours de montage, image par image, avec des boutons de lecture (lecture, pause, image suivante/précédente) ;
- la **timeline** : la frise de travail, avec au moins une piste vidéo (V1) et une piste audio (A1) ;
- la **barre d'outils** : sélection (flèche), lame (ciseaux) pour couper, zoom, main (déplacement), outil texte/titre.



Interface type d'un logiciel de montage vidéo : médiathèque (en haut à gauche), moniteur d'aperçu (en haut à droite), barre d'outils (au centre) et timeline à deux pistes vidéo (V1, V2) et une piste audio (A1).

À RETENIR Règle d'organisation des pistes

Sur la timeline, les pistes vidéo se superposent : une image ou un titre placé sur la piste V2 (au-dessus) apparaît par-dessus la vidéo de la piste V1 (transparence gérée par le canal alpha). Les pistes audio, elles, se mixent (additionnent) : tous les sons des pistes A1, A2, etc. sont entendus simultanément. C'est ce principe qui permet d'incruster un logo sur une image ou de faire cohabiter musique et voix off.

5.4 Les grandes étapes du montage

MÉTHODE Déroulé type d'un montage en 6 étapes

1. Importer : créer un nouveau projet, puis importer dans la médiathèque tous les médias nécessaires (vidéos, images, sons) via le menu Fichier → Importer ou par glisser-déposer.
2. Découper : placer chaque clip sur la timeline, repérer les passages utiles, puis couper avec l'outil lame (ciseaux) aux points d'entrée et de sortie, et supprimer les parties inutiles.
3. Assembler : ordonner les clips par glisser-déposer, combler les vides, puis ajouter des transitions (fondu enchaîné) entre les séquences.
4. Ajouter le son : déposer la musique et la voix off sur les pistes audio, régler les volumes (gain), synchroniser avec l'image.
5. Ajouter images et titres : incruster un logo sur une piste vidéo supérieure (V2, V3...), créer un générique de début (titre statique ou animé) et de fin (crédits défilants).
6. Générer le rendu : exporter le projet en fichier vidéo (format MP4, codec H.264), en choisissant la définition et la qualité adaptées à la diffusion.

5.5 Importer les médias

Avant tout travail, il faut rassembler les « matières premières » du film. L'importation ne copie pas les fichiers dans le projet : le logiciel garde simplement un **lien** (chemin d'accès) vers chaque fichier sur le disque. Deux conséquences pratiques majeures :

- Il faut regrouper tous les médias dans un **même dossier racine** avant de commencer (par exemple D:\Projet_FeteJeunesse\Medias);
- Si l'on déplace, renomme ou supprime un fichier source après l'import, le logiciel affichera le redouté message « **média hors ligne** » (media offline) et le clip deviendra inutilisable (écran noir ou barre colorée).

ATTENTION Bon réflexe : l'organisation des fichiers

Crée avant de lancer le logiciel une arborescence propre :

```
Projet_FeteJeunesse/≡≡≡
  Medias/≡
    ≡≡≡ Videos/≡
    ≡≡≡ Images/≡
    ≡≡≡ Sons/≡≡≡
  Projets/      (fichier .osp pour OpenShot, .kdenlive pour Kdenlive, etc.)≡≡≡
  Export/      (fichier final .mp4)
```

Importe depuis Medias/. Ainsi, tu peux copier le dossier `Projet_FeteJeunesse` sur une clé

USB ou un autre poste pour continuer le travail sans casser les liens.

Dans la médiathèque, chaque média apparaît avec une miniature, sa durée et son type. On peut créer des sous-dossiers (bins) pour ranger : Vidéos, Images, Sons.

5.6 Découper : l'outil lame et les points d'entrée et de sortie

Découper, c'est ne garder que l'utile. On définit pour chaque clip :

- le **point d'entrée** (in point) : l'instant où commence le passage que l'on conserve ;
- le **point de sortie** (out point) : l'instant où il se termine.

Concrètement, on place la tête de lecture à l'endroit voulu, on active l'outil lame (raccourci souvent **C** ou **S** selon le logiciel), on clique sur le clip pour le couper en deux morceaux indépendants. On sélectionne ensuite le morceau inutile et on le supprime.

DÉFINITION Suppression avec recollement (ripple delete)

La **suppression avec recollement** (en anglais ripple delete) supprime un clip et décale automatiquement tous les clips suivants vers la gauche pour combler le vide. Sans cette option, il resterait un « trou » noir au milieu du film qu'il faudrait combler à la main en déplaçant chaque clip un par un.

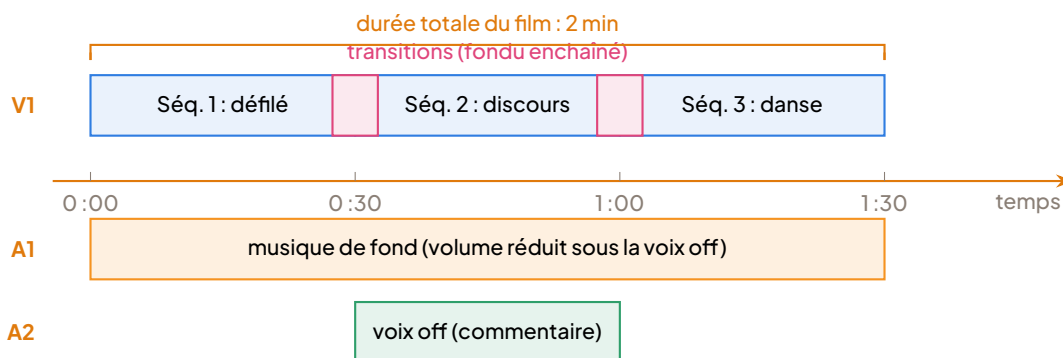
ATTENTION Couper sans perdre la synchronisation son/image

Si ton clip vidéo possède son propre son (caméra embarquée), la coupe avec l'outil lame sectionne à la fois la vidéo et l'audio lié. Si tu supprimes seulement la partie vidéo, le son reste orphelin. Règle : sélectionne le clip complet (vidéo + audio lié) avant de couper ou de supprimer. La plupart des logiciels lient par défaut vidéo et son du même fichier (icône chaîne ou couleur commune).

5.7 Assembler : ordonner les clips et ajouter des transitions

L'assemblage se fait par **glisser-déposer** : on attrape un clip dans la médiathèque et on le dépose sur la piste V1 de la timeline, à la suite du précédent. L'ordre des clips construit le récit : un bon montage raconte une histoire (début, développement, chute).

Pour éviter les coupures brutales entre deux séquences, on insère une **transition** : on glisse l'effet fondu enchaîné (cross dissolve) à cheval sur la jonction des deux clips, et on règle sa durée (généralement entre 0,5 s et 1 s).



Timeline d'un clip de 2 minutes : trois séquences assemblées sur la piste V1 avec des fondus enchaînés, une musique sur A1 et une voix off sur A2.

5.8 Ajouter le son : musique, voix off et synchronisation

Le son représente souvent la moitié de la qualité perçue d'un film. On travaille sur les pistes audio :

- **musique de fond** : déposée sur une piste (A1), elle couvre toute la durée du film ;
- **voix off** : commentaire enregistré (par exemple au microphone du téléphone, puis importé), placé sur une autre piste (A2) exactement en face des images qu'il commente ;
- **réglage du volume (gain)** : chaque clip audio possède une courbe de volume, exprimée en décibels (dB). Règle d'or : quand la voix off parle, la musique doit être abaissée (par exemple de -12 dB à -20 dB ou via un keyframe d'automation) pour rester intelligible.

La **synchronisation** consiste à aligner précisément le son et l'image : la voix qui dit « voici le défilé » doit arriver au moment où le défilé apparaît à l'écran. On zoome sur la timeline (molette souris + Ctrl ou touche +) pour ajuster au dixième de seconde près.

ATTENTION Erreur classique : la désynchronisation du son

L'erreur la plus fréquente du débutant : déplacer un clip vidéo sur la piste V1 sans verrouiller la piste audio (A1/A2) ou sans avoir groupé (lié) le clip vidéo à son audio. La vidéo glisse, mais le son reste en place : la voix off ne correspond plus aux images, et tout le montage est désynchronisé. Réflexe à acquérir : avant tout déplacement, soit verrouiller les pistes audio non concernées (icône cadenas), soit lier/grouper (raccourci souvent Ctrl+G ou clic droit Grouper) le clip vidéo avec son son. Vérifie toujours la synchronisation en relisant le film complet avant le rendu.

5.9 Ajouter des images, des titres et des textes à effets

Pour incruster un **logo** (par exemple celui du lycée) en coin d'image, on dépose le fichier image (de préférence **PNG avec fond transparent** pour gérer l'alpha) sur la piste **V2**, au-dessus de la

vidéo : grâce à la superposition des pistes, le logo apparaît par-dessus les images. On ajuste sa taille et sa position dans le moniteur d'aperçu (poignées de redimensionnement), et on étire sa durée sur la timeline pour qu'il couvre tout le film.

Pour les **titres et textes à effets**, le logiciel propose un éditeur de texte intégré (souvent menu Titre → Nouveau titre ou icône T) :

- **Générique de début** : un clip titre (fond uni, dégradé ou image) de 3 s à 5 s avec le titre du film, l'établissement, la date. On peut y appliquer une animation d'entrée (apparition lettre par lettre, fondu, glissement depuis le bord) : ce sont les textes à effets.
- **Générique de fin** : un texte déroulant (défilement vertical ou scroll) listant les participants, réalisateurs, remerciements, musiques utilisées (crédits légaux).
- **Sous-titres / Intertitres** : textes placés sur une piste vidéo dédiée (V3 par ex.) aux moments clés, avec fond semi-transparent pour la lisibilité.

EXEMPLE Créer un titre animé (texte à effet) dans OpenShot / Shotcut

1. Menu Titre → Nouveau titre (ou Fichier → Nouveau → Texte).
2. Choisir un modèle (ex. Apparition progressive / Fade In).
3. Saisir le texte : « Fête de la Jeunesse 2025 – Lycée de ... ».
4. Régler la police (ex. Arial Bold, taille 72), la couleur (blanc #FFFFFF), ajouter une ombre portée noire pour la lisibilité.
5. Définir la durée du clip titre : 4 s.
6. Placer ce clip sur la piste V2 (au-dessus de la vidéo) au tout début de la timeline.
7. Dans les propriétés du clip (clic droit → Propriétés / Animation), vérifier que l'animation « Fondu entrée » dure 1 s et « Fondu sortie » 1 s.

Le titre apparaîtra en douceur sur la première vidéo, puis s'effacera pour laisser place au reportage.

5.10 Générer le rendu : exporter le film

Le projet de montage (fichier .osp, .kdenlive, .prproj...) n'est pas une vidéo : c'est un fichier de travail (XML/JSON) illisible en dehors du logiciel. La dernière étape consiste donc à **exporter** (encoder) le film.

PROPRIÉTÉ Paramètres recommandés pour l'export standard (Diffusion web / écran)

- Format conteneur : MP4 (lisible partout : téléphones, téléviseurs, réseaux sociaux, clé USB);

- Codec vidéo : H.264 (AVC) — excellent compromis qualité/taille, universellement supporté (matériellement accéléré) ;
- Définition (résolution) : 1920 × 1080 pixels (Full HD / 1080p) si les rushes le permettent, sinon 1280 × 720 (HD / 720p) pour alléger le fichier ;
- Fréquence d'images : 25 fps (standard PAL Europe/Afrique) ou 30 fps (NTSC/Web) — garder celle des rushes ;
- Codec audio : AAC, 128 kbit/s à 192 kbit/s, stéréo (44.1 kHz ou 48 kHz) ;
- Mode de débit : VBR (Variable Bit Rate) 2 passes si possible (meilleure qualité pour taille donnée) ou CBR / Qualité constante (CRF 20–23 pour H.264) ;
- Débit vidéo cible : 8 Mbit/s à 12 Mbit/s pour du Full HD de bonne qualité.

L'encodage peut durer plusieurs minutes (le logiciel calcule chaque image du film final). On obtient au bout un unique fichier, par exemple `fete_jeunesse.mp4`, que l'on peut copier sur une clé USB, envoyer par WhatsApp (si < 16 Mo ou compression), ou publier sur YouTube / Facebook.

EXEMPLE Exemple fil rouge : le clip de la fête de la jeunesse

Le club informatique doit produire un clip de 2 minutes pour la fête de la jeunesse. Le montage se décompose ainsi :

- 5 séquences vidéo : défilé (30 s), discours du principal (30 s), danse traditionnelle (30 s), match de football (20 s), remise des prix (10 s) ;
- une voix off enregistrée par une élève (fichier `voix_off.wav`, 48 kHz, 16-bit), commentant chaque séquence ;
- une musique locale libre de droits (ex. site Free Music Archive) en fond sonore, volume réduit (-18 dB) sous la voix ;
- un générique de début animé (titre « Lycée de ... – Fête de la jeunesse 2025 », apparition lettre par lettre, 4 s) ;
- un générique de fin déroulant vertical (10 s) avec les noms des participants ;
- le logo du lycée (PNG transparent) incrusté en haut à droite pendant tout le film (piste V2).

Rendu final : `clip_11fevrier.mp4`, Full HD (1920x1080 px), codec H.264 High Profile, 25 fps, audio AAC 160 kbit/s, durée 2 min 05 s, taille environ 160 Mo.

EXERCICE RÉSOLU 5 Calculer la taille du fichier exporté

Énoncé : le clip de la fête de la jeunesse dure 2 min 05 s. Il est exporté en H.264 avec un

débit vidéo moyen de 10 Mbit/s et un débit audio AAC de 128 kbit/s. Calculer la taille approximative du fichier MP4 obtenu, en mégaoctets (Mo).

SOLUTION

Solution détaillée : on convertit d'abord la durée en secondes :

$$2 \text{ min } 05 \text{ s} = 2 \times 60 + 5 = 125 \text{ s.}$$

Le débit total est la somme des débits vidéo et audio. On convertit le débit audio en Mbit/s : 128 kbit/s = 0,128 Mbit/s.

$$D_{\text{total}} = 10 + 0,128 = 10,128 \text{ Mbit/s,}$$

$$\text{Taille}_{\text{bits}} = D_{\text{total}} \times \text{durée} = 10,128 \times 125 = 1266 \text{ Mbit.}$$

On convertit enfin les mégabits en mégaoctets (1 octet = 8 bits) :

$$\text{Taille}_{\text{Mo}} = \frac{1266}{8} = 158,25 \text{ Mo.}$$

Le fichier exporté pèse donc environ 158 Mo (l'écart avec les 160 Mo annoncés vient de l'overhead du conteneur MP4, des variations de débit VBR et des métadonnées).

EXPÉRIENCE**TP guidé : monter un clip de 30 secondes avec OpenShot**

Objectif : réaliser un mini-film de 30 s avec titre, transition, musique, logo incrusté et export MP4.

Matériel et logiciels : un ordinateur de la salle multimédia (Windows/Linux), OpenShot Video Editor (libre, gratuit, installé), 3 courtes vidéos (10 s chacune), 1 image PNG (logo avec transparence), 1 fichier audio MP3 (30 s).

Manipulation :

1. Créer un dossier TP_Montage sur le Bureau. Y copier les 5 fichiers médias. Lancer OpenShot, créer un nouveau projet (enregistrer le fichier .osp dans TP_Montage).
2. Importer les médias : Fichier → Importer des fichiers, sélectionner les 5 fichiers. Vérifier leur présence dans la médiathèque (onglet Fichiers du projet).
3. Glisser la première vidéo sur la piste V1 (timeline). Avec l'outil Ciseaux (lame), couper le début et la fin pour ne garder que 10 s utiles. Supprimer les chutes : clic droit sur le morceau inutile → Supprimer avec recollement (Ripple Delete).
4. Répéter l'opération pour les deux autres vidéos, les placer à la suite sur V1. Vérifier la durée totale : 30 s.
5. Onglet Transitions : glisser Fondu (ou Fondu enchaîné) sur la jonction entre clip 1 et 2, puis entre clip 2 et 3. Durée 0,5 s ou 1 s.

6. Glisser le fichier MP3 (musique) sur la piste A1. Clic droit sur le clip audio → Propriétés → Volume : régler à 30% (ou gain -10 dB).
7. Glisser le logo PNG sur la piste V2. Étirer le clip logo sur toute la durée (30 s). Dans l'aperçu, redimensionner et placer le logo en coin supérieur droit.
8. Ajouter un titre : menu Titre → Nouveau titre → Modèle Apparition progressive. Texte : « Mon premier montage ». Durée 4 s. Placer sur V2 au début (au-dessus du logo ou sur V3).
9. Exporter : Fichier → Exporter la vidéo. Profil : MP4 (H.264). Définition : HD 720p (1280x720) ou Full HD 1080p. Qualité : Moyenne ou Élevée. Nommer `mon_clip.mp4`. Lancer l'export.

Observations : la lecture dans l'aperçu OpenShot est parfois saccadée (le logiciel calcule les effets en temps réel sans pré-rendu), mais le fichier exporté est fluide. Le fichier `mon_clip.mp4` se lit avec VLC, Windows Media Player, ou sur smartphone.

Interprétation : le montage est un enchaînement logique d'opérations simples (importer, couper, ordonner, habiller, exporter) ; la rigueur (organisation des fichiers sources, verrouillage des pistes, vérification de la synchronisation, choix des codecs) fait toute la différence entre un amateur et un futur professionnel.

EXERCICE 4 À toi de jouer

1. Définis les termes suivants : timeline, transition, rendu, point d'entrée, ripple delete.
2. Cite deux logiciels de montage propriétaires et trois logiciels libres (open source).
3. Explique pourquoi il est déconseillé de déplacer ou renommer les fichiers sources après les avoir importés dans un projet de montage.
4. Un film de 3 min est exporté avec un débit total (vidéo + audio) de 6 Mbit/s. Calcule la taille du fichier en Mo.
5. Décris, en 6 étapes numérotées, le déroulé complet du montage d'un reportage sur la journée portes ouvertes de ton lycée (incluant : rushes, interviews, musique, logo, titres, export).

CORRIGÉ Exercice

1. Timeline : frise de travail à pistes (vidéo/audio) où l'on dépose les clips dans l'ordre chronologique. Transition : effet adoucissant le passage entre deux clips (ex. fondu enchaîné). Rendu : encodage du projet en un fichier vidéo autonome (export). Point d'entrée : instant où commence le passage conservé d'un clip. Ripple delete : sup-

pression d'un clip avec recollement automatique des clips suivants.

2. Propriétaires : Adobe Premiere Pro, Camtasia, Final Cut Pro, DaVinci Resolve (version Studio). Libres (Open Source) : Shotcut, OpenShot, Kdenlive, Blender (VSE), Olive Video Editor.
3. Le projet ne copie pas les médias : il garde des liens (chemins d'accès) vers les fichiers. Si un fichier est déplacé, renommé ou supprimé, le lien est brisé : le logiciel signale un « média hors ligne » et le clip devient inutilisable (écran noir).
4. Durée : $3 \times 60 = 180$ s. Taille en bits : $6 \times 180 = 1080$ Mbit. Taille en octets : $1080 / 8 = 135$ Mo.
5. (1) Importer les rushes (vidéos, photos, sons) dans la médiathèque depuis un dossier organisé. (2) Visionner et découper chaque rush : garder les passages utiles (points entrée/sortie), supprimer le superflu avec ripple delete. (3) Assembler les clips sur V1 dans l'ordre du récit, ajouter des fondus enchaînés aux jonctions. (4) Ajouter la musique sur A1 (volume -12 dB) et les interviews/voix off sur A2 (volume 0 dB), synchroniser précisément. (5) Incruster le logo du lycée sur V2 (durée totale), créer le générique de début (titre animé) et de fin (crédits défilants) sur V2/V3. (6) Vérifier le montage complet (synchro, fautes, niveaux son), puis exporter en MP4 H.264 Full HD / AAC 160k.

Tu maîtrises désormais la chaîne complète de production vidéo : de l'importation des rushes jusqu'au rendu final. Dans la dernière section, nous mettrons tout cela en musique dans un **projet guidé** qui te mènera de l'image retouchée au film achevé, en réinvestissant les savoir-faire de toute la leçon.

6

SYNTHÈSE ET PROJET GUIDÉ : DE L'IMAGE AU FILM

Dans la section précédente, tu as appris à découper, assembler et sonoriser des séquences dans un logiciel de montage vidéo libre. Mais un montage terminé n'est pas encore un produit fini : il faut encore l'exporter dans le bon format, vérifier que sa taille est compatible avec le canal de diffusion, et s'assurer que l'on respecte les droits des personnes filmées et des auteurs des musiques utilisées. Cette dernière section boucle la boucle : nous allons parcourir la **chaîne complète de production numérique**, de la prise de vue jusqu'à la diffusion, en mobilisant tous les savoirs de la leçon (image, calque, code RVB, montage vidéo) et tous les calculs exigibles au Probatoire.

6.1 La chaîne complète de production numérique

DÉFINITION Chaîne de production numérique

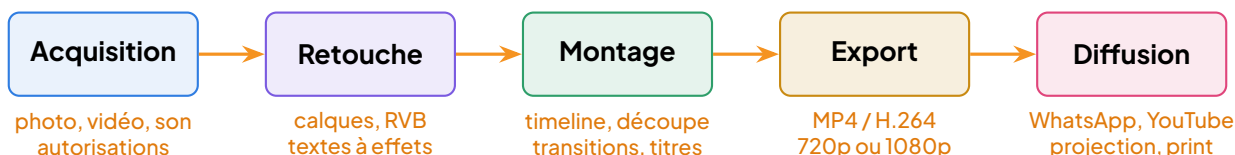
La **chaîne de production numérique** est la succession ordonnée des étapes qui trans-

forment une matière brute (photos, vidéos filmées) en un contenu diffusable : acquisition
→ retouche → montage → export (rendu) → diffusion.

Pourquoi formaliser cette chaîne ? Parce que chaque étape a des exigences qui conditionnent les suivantes. Une photo mal exposée à l'acquisition sera difficile à rattraper à la retouche ; un montage exporté dans un mauvais format sera illisible sur le téléphone du destinataire. Le professionnel (ou l'élève de Première TI !) anticipe : il choisit ses réglages en fonction de la destination finale.

Détaillons chaque maillon :

1. **Acquisition.** On capture les images (appareil photo, smartphone, caméra) et les sons (micro). On veille à la définition du capteur, à la lumière, à la stabilité de la caméra. C'est aussi à cette étape que l'on recueille les autorisations de filmer (voir le rappel éthique plus bas).
2. **Retouche.** Dans un logiciel type Photoshop ou GIMP, on corrige les images fixes : luminosité, contraste, recadrage, travail par **calques** pour ajouter des textes à effets (titre du documentaire, logo du club informatique) sans détruire l'image d'origine.
3. **Montage.** Dans un logiciel type Lightworks, Camtasia ou OpenShot, on importe les vidéos, les images retouchées et les sons ; on découpe, on assemble sur la timeline, on ajoute transitions et titres.
4. **Export (rendu).** On génère le fichier final : le logiciel encode la vidéo dans un format compressé (typiquement MP4/H.264) avec une définition et un débit choisis.
5. **Diffusion.** On publie le contenu : clé USB pour une projection, WhatsApp pour la famille, YouTube pour le grand public, impression pour une affiche.



La chaîne de production numérique : cinq maillons solidaires, de la prise de vue à la diffusion.

À RETENIR

L'idée directrice

On ne choisit jamais un réglage « au hasard » : chaque décision (définition de prise de vue, format d'image, débit d'export) se justifie par la destination finale du contenu. C'est la démarche professionnelle, et c'est exactement ce qu'attend un correcteur au Probatoire.

6.2 Choisir le bon format selon l'usage

Le format d'un fichier, c'est à la fois son conteneur (l'extension : .jpg, .png, .mp4) et son codec (l'algorithme de compression : JPEG, H.264...). Choisir, c'est arbitrer entre **qualité**, **taille** et **compatibilité**.

Format	Points forts	Usage recommandé
JPEG	Compression avec perte, fichiers légers, millions de couleurs	Photos pour le web, envoi par messagerie
PNG	Compression sans perte, gère la transparence	Logos, textes à effets, images à incruster en vidéo
BMP / TIFF	Non compressé (ou peu), très lourd	Archivage, impression professionnelle
MP4 (H.264)	Excellent rapport qualité/taille, lu partout	Vidéo en ligne, WhatsApp, YouTube, projection
AVI (non compressé)	Qualité maximale, fichiers énormes	Montage intermédiaire, jamais pour diffuser

MÉTHODE

Choisir le bon format selon la destination

1. Identifier la destination : impression papier, page web, réseau social, projection sur écran, messagerie mobile.
2. Pour une image à imprimer : viser une résolution de 300 ppp (points par pouce) et un format peu destructeur (TIFF ou JPEG qualité maximale). Vérifier que la définition de l'image suffit : définition = résolution × dimensions physiques.
3. Pour une image destinée au web ou à WhatsApp : JPEG pour les photos (léger), PNG si l'on a besoin de transparence (logo, texte à effets découpé).
4. Pour une vidéo en ligne ou sur téléphone : exporter en MP4 avec le codec H.264, en 720p (1280 × 720) si le débit internet est limité, en 1080p (1920 × 1080) pour une projection de qualité.
5. Vérifier le résultat : ouvrir le fichier exporté, contrôler sa taille (clic droit → Propriétés) et sa lisibilité sur l'appareil cible avant de le diffuser.

ATTENTION

Erreur fréquente : le clip de 659 Mo envoyé par WhatsApp

Une erreur classique de l'élève (et du client de cybercafé!) : exporter son montage en qualité maximale, sans compression, puis tenter de l'envoyer par WhatsApp. Résultat : un fichier de plusieurs centaines de mégaoctets, un envoi qui dure des heures sur une connexion 3G, ou un échec pur et simple (WhatsApp limite les vidéos à environ 16 Mo en

envoi direct, et les compresse fortement au-delà). Réflexe professionnel : pour une diffusion mobile, exporter en MP4/H.264, 720p, débit modéré (1,5 à 3 Mbit/s). La qualité perçue sur un écran de téléphone reste excellente et le fichier devient dix à trente fois plus léger.

EXEMPLE Réduire un clip de 659 Mo à environ 20 Mo

Le club informatique a monté un clip de 2 minutes 30 secondes présentant la bibliothèque du lycée. Exporté sans compression (AVI), le fichier pèse 659 Mo. On réexporte le même montage en MP4, codec H.264, 720p, débit vidéo 1 Mbit/s, audio AAC 128 kbit/s. Calcul de la taille obtenue :

- Durée : 2 min 30 s = 150 s.
- Débit total : 1 Mbit/s + 0,128 Mbit/s = 1,128 Mbit/s.
- Taille : $1,128 \times 150 = 169,2 \text{ Mbit} \approx 21,15 \text{ Mo}$ (en comptant l'encapsulation MP4).

Le clip passe ainsi de 659 Mo à environ 21 Mo : un facteur de réduction supérieur à 30, avec une qualité tout à fait correcte sur smartphone. C'est toute la puissance de la compression H.264 en débit variable (VBR).

6.3 Bilan des calculs exigibles

Regroupons les quatre familles de calculs que tu dois maîtriser pour le Probatoire. Dans tous les cas, retiens les conversions : 1 octet = 8 bits, 1 Ko = 1024 octets, 1 Mo = 1024 Ko.

PROPRIÉTÉ Les quatre formules clés

1. Taille d'une image non compressée :

$$\text{Taille (bits)} = \text{largeur} \times \text{hauteur} \times \text{profondeur de couleur (bits/pixel)}$$

En RVB 24 bits (8 bits par composante R, V, B), la profondeur est de 24 bits, soit 3 octets par pixel.

2. Résolution d'impression :

$$\text{Résolution (ppp)} = \frac{\text{définition en pixels}}{\text{dimension physique en pouces}} \quad (1 \text{ pouce} = 2,54 \text{ cm})$$

3. Taille d'une vidéo :

$$\text{Taille} = \text{débit (Mbit/s)} \times \text{durée (s)} \quad (\text{résultat en Mbits, à diviser par 8 pour des Mo})$$

4. Nombre de couleurs RVB : avec n bits par composante, le nombre de couleurs est 2^{3n} .
En RVB 24 bits : $2^{24} = 16\,777\,216$ couleurs (environ 16,7 millions).

EXERCICE RÉSOLU 6 Affiche du club informatique : l'image est-elle imprimable ?

Énoncé. Pour l'affiche de la semaine du numérique, on dispose d'une photo de définition 2400×1800 pixels, codée en RVB 24 bits. (a) Calculer la taille du fichier image non compressé, en Mo. (b) On veut l'imprimer en $20 \text{ cm} \times 15 \text{ cm}$. Calculer la résolution d'impression en ppp et conclure (une impression de qualité exige environ 300 ppp).

SOLUTION

Solution. (a) Nombre de pixels : $2400 \times 1800 = 4\,320\,000$ pixels. Chaque pixel occupe 24 bits, soit 3 octets :

$$\text{Taille} = 4\,320\,000 \times 3 = 12\,960\,000 \text{ octets} \approx \frac{12\,960\,000}{1024 \times 1024} \approx 12,36 \text{ Mo.}$$

(b) Convertissons les dimensions en pouces : $20 \text{ cm} = \frac{20}{2,54} \approx 7,87$ pouces et $15 \text{ cm} \approx 5,91$ pouces. La résolution sur la largeur est :

$$\frac{2400}{7,87} \approx 305 \text{ ppp} \quad \left(\text{et } \frac{1800}{5,91} \approx 305 \text{ ppp} \right).$$

Conclusion : la résolution d'environ 305 ppp atteint le seuil des 300 ppp : l'image est parfaitement adaptée à une impression de qualité au format $20 \times 15 \text{ cm}$. En revanche, pour une affiche A3 ($42 \times 29,7 \text{ cm}$), la résolution tomberait vers 145 ppp : il faudrait une image de plus grande définition.

6.4 Vérifier la cohérence taille/qualité avant diffusion

Avant de publier, on effectue un **contrôle qualité** : la taille du fichier est-elle compatible avec le canal ? La qualité est-elle suffisante pour l'écran de destination ?

Canal	Contrainte de taille	Réglage conseillé
WhatsApp / messagerie	Très faible (quelques dizaines de Mo)	MP4 H.264, 720p voire 480p, débit 1 à 2 Mbit/s
YouTube / Facebook	Aucune limite pratique, mais upload coûteux en data	MP4 H.264, 1080p, débit 8 à 12 Mbit/s
Projection (salle de classe)	Dépend du support (clé USB)	MP4 H.264, 1080p, débit 5 à 10 Mbit/s
Impression (affiche, flyer)	Résolution 300 ppp exigée	Image haute définition, JPEG qualité max ou TIFF

ATTENTION Piège classique : confondre définition et résolution

La **définition** est un nombre de pixels (1920×1080) ; la **résolution** est une densité (points

par pouce) qui n'a de sens que rapportée à une dimension physique. Dire « cette image a une résolution de 1920 » est une erreur de vocabulaire sanctionnée à l'examen. Et méfie-toi : augmenter artificiellement les « ppp » dans un logiciel sans ajouter de pixels ne crée aucune qualité !

6.5 Éthique et droit : un réflexe de professionnel

Produire un contenu numérique, ce n'est pas seulement une affaire de technique : c'est aussi une affaire de **droit**.

DÉFINITION Droit à l'image et droit d'auteur

Le **droit à l'image** est le droit de toute personne de s'opposer à la diffusion de son image sans son consentement. Le **droit d'auteur** protège les œuvres (musiques, photos, vidéos) : utiliser la chanson d'un artiste dans ton clip sans autorisation ni licence est une contrefaçon, même si la vidéo est « juste pour l'école ».

LE SAVAIS-TU ? Le droit à l'image au Cameroun

Au Cameroun, la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et la cybercriminalité, ainsi que les textes protégeant la vie privée, encadrent la diffusion de l'image des personnes : publier la photo ou la vidéo d'un élève, d'un enseignant ou d'un client sans son accord peut engager ta responsabilité. De même, la SONACAM (Société Nationale Camerounaise de l'Art Musical) veille au respect des droits des musiciens. Bons réflexes : faire signer une autorisation écrite aux personnes filmées, et utiliser des musiques libres de droits (banques de sons gratuites intégrées à YouTube, par exemple) pour tes montages.

6.6 Projet guidé et auto-évaluation croisée

EXPÉRIENCE TP de synthèse : réaliser un clip de 60 secondes pour le lycée

Objectif : produire de bout en bout un clip de présentation du lycée, diffusable sur WhatsApp et projetable en salle. Matériel et logiciels : smartphone ou appareil photo ; GIMP (retouche) ; OpenShot ou Lightworks (montage) ; musique libre de droits.

1. Acquisition : filmer 5 plans de 10 secondes (entrée du lycée, salle informatique, bibliothèque...). Recueillir l'accord oral ou écrit des personnes filmées.
2. Retouche : créer dans GIMP le titre du clip sur un calque transparent (texte à effets :

dégradé RVB, contour), l'exporter en PNG pour conserver la transparence.

3. Montage : importer les plans, découper les chutes, assembler sur la timeline, incruster le titre PNG en surimpression, ajouter la musique et un fondu de sortie.
4. Export : générer un MP4 H.264 en 720p, débit 2 Mbit/s. Vérifier que la taille finale est inférieure à 30 Mo.
5. Diffusion : tester le fichier sur un téléphone et sur le vidéoprojecteur de la salle.

Observations attendues : le fichier exporté est environ 20 à 30 fois plus léger qu'un export non compressé ; le titre PNG s'incruste proprement grâce à sa transparence ; le clip se lit sans saccade sur téléphone. Interprétation : chaque choix (PNG pour le titre, H.264 720p pour l'export) découle directement de la destination finale — c'est la chaîne de production en action.

Pour évaluer les productions, la classe utilise une **grille d'auto-évaluation croisée** : chaque groupe note le clip d'un autre groupe, puis compare avec l'auto-évaluation des auteurs. C'est un excellent entraînement à l'esprit critique (et un savoir-être du programme : respecter le travail des autres, argumenter sans dénigrer).

Critère	Insuffisant (0–1)	Satisfaisant (2–3)	Excellent (4)
Respect du cahier des charges (durée, sujet, format)	Durée ou format non respectés	Durée et format respectés	Tout respecté, délais tenus
Qualité technique (netteté, son, export)	Image floue, fichier trop lourd	Image correcte, export adapté	Image nette, taille optimisée
Montage (découpe, transitions, titres)	Plans bruts, aucun titre	Découpe propre, un titre	Rythme, transitions, titres à effet
Créativité	Copie sans personnalité	Quelques idées originales	Réalisation personnelle et soignée
Éthique (autorisations, musique)	Droits ignorés	Autorisations partielles	Autorisations écrites, musique libre

EXERCICE 5 À toi de jouer

Ton groupe a exporté un documentaire de 5 minutes en MP4 H.264, débit vidéo 4 Mbit/s, audio 128 kbit/s. (a) Calcule la taille du fichier en Mo. (b) Le fichier convient-il à un envoi WhatsApp direct (limite pratique : 16 Mo) ? (c) Propose un réglage d'export pour le rendre envoyable, et estime la nouvelle taille.

CORRIGÉ Exercice 1

(a) Durée : $5 \times 60 = 300$ s. Débit total : $4 + 0,128 = 4,128$ Mbit/s.

$$\text{Taille} = 4,128 \times 300 = 1238,4 \text{ Mbit} = \frac{1238,4}{8} \approx 154,8 \text{ Mo.}$$

(b) Non : 155 Mo dépasse largement la limite pratique de 16 Mo de WhatsApp. (c) On ré-exporte en 480p avec un débit vidéo de 0,4 Mbit/s (audio inchangé) :

$$\text{Taille} = (0,4 + 0,128) \times 300 = 158,4 \text{ Mbit} \approx 19,8 \text{ Mo.}$$

Avec un débit de 0,35 Mbit/s on passe sous les 18 Mo, et WhatsApp appliquant sa propre compression à l'envoi, le documentaire devient diffusable. Autre solution : découper le documentaire en épisodes courts ou utiliser un lien de partage (Drive, YouTube non répertorié).

À RETENIR Ce qu'il faut retenir de toute la leçon

Une production numérique réussie suit toujours la même logique : acquisition soignée, retouche par calques, montage sur timeline, export compressé adapté au canal, diffusion responsable. Les quatre calculs (taille d'image, résolution d'impression, taille de vidéo, nombre de couleurs RVB) te permettent de justifier chaque choix chiffré — et c'est précisément cette justification qui fait la différence entre un bricoleur et un technicien de l'information.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 CRÉATION DE CONTENUS NUMÉRIQUES : TEXTES À EFFETS ET MONTAGE VIDÉO

8.1 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration te place dans une situation professionnelle complète de création de contenus numériques. À l'issue de ce projet, tu devras être capable de :

- déterminer les caractéristiques (définition, résolution, taille) d'un fichier image et vérifier sa compatibilité avec un projet d'impression ;
- calculer la taille théorique d'un fichier image et d'un fichier vidéo non compressés ;
- utiliser le code RVB pour définir des couleurs précises dans un logiciel de retouche ;
- construire une affiche multicouche (calques) dans un logiciel de retouche d'image type GIMP ;
- découper, assembler et sonoriser des séquences dans un logiciel de montage vidéo, puis générer le rendu ;
- comparer une taille réelle à une taille théorique et expliquer l'écart par la compression ;
- travailler en équipe, répartir les tâches et présenter une production devant la classe.

8.2 Situation

Le club informatique du Lycée de Nkol-Eton a été sollicité par le bureau des élèves pour concevoir le **kit de communication** de la **fête de la jeunesse** du 11 février. Le thème retenu cette année est : « La jeunesse camerounaise, bâtisseuse du Cameroun numérique ».

Le kit attendu comprend deux productions :

1. une **affiche imprimée** au format 30 × 40 cm, destinée aux panneaux d'affichage du lycée et de la délégation régionale ;
2. un **clip vidéo de 30 secondes**, qui sera diffusé sur la page Facebook du lycée et projeté lors de la cérémonie.

Le photographe du club a fourni une photo de groupe des élèves majeurs, prise avec un appareil numérique. Ses caractéristiques sont les suivantes :

- **définition** : 4000 × 3000 pixels ;
- **codage des couleurs** : 24 bits par pixel (mode RVB, 8 bits par composante) ;
- l'imprimeur du quartier exige une **résolution d'impression de 300 ppp** (points par pouce) pour garantir une affiche nette.

Pour le clip, le club dispose de **trois séquences vidéo** filmées au téléphone (défilé de répétition, chorégraphie, interview du président du bureau des élèves), d'une **voix off** enregistrée au téléphone par une élève de Terminale, et d'une musique libre de droits. Les spécifications techniques imposées pour la diffusion sont :

Paramètre	Valeur imposée
Définition d'image	1280 × 720 pixels (720p)
Cadence	25 images par seconde (ips)
Codage couleur	24 bits par pixel (RVB)
Durée totale	30 secondes
Format de sortie	MP4 (codec H.264)

Les couleurs de l'affiche doivent reprendre celles du drapeau camerounais, définies en code RVB :

Couleur	R	V	B
Vert	0	122	77
Rouge	206	17	38
Jaune	252	209	22

8.3 Consignes

Par groupes de 4 élèves, réalisez les tâches suivantes dans l'ordre, en rédigeant un compte rendu qui sera présenté devant la classe.

Partie A — Analyse de la photo

1. Calculez le nombre total de pixels de la photo fournie.
2. Calculez la taille théorique (non compressée) de cette photo en mégaoctets (Mo).
3. L'affiche mesure 30 × 40 cm. Sachant que 1 pouce = 2,54 cm, convertissez ces dimensions en pouces.
4. Calculez le nombre de pixels nécessaires pour imprimer cette affiche à 300 ppp, puis déterminez si la photo fournie est suffisante. Justifiez votre réponse.

Partie B — Création de l'affiche dans GIMP

5. Créez un nouveau document aux dimensions de l'affiche et construisez **4 calques** : un calque de fond dégradé aux trois couleurs du drapeau (définies en RVB), un calque contenant la photo retouchée (recadrage, luminosité), un calque de texte pour le titre avec un effet d'ombre portée, un calque pour le slogan.
6. Exportez le slogan sous forme d'animation GIF (défilement ou clignotement) pour la version numérique de l'affiche.

Partie C — Calculs sur la vidéo

7. Calculez le nombre d'images que contiendra le clip de 30 s à 25 ips.
8. Calculez la taille théorique (non compressée) d'une image de la vidéo, puis de la vidéo complète (sans le son). Exprimez le résultat en gigaoctets (Go).

Partie D — Montage et rendu

9. Dans OpenShot ou Shotcut : importez les 3 séquences, découpez-les pour ne garder que les passages utiles, assemblez-les sur la piste vidéo avec des transitions (fondu), ajoutez la voix off et la musique sur les pistes audio, puis créez un générique de fin (titre, noms des membres du groupe).
10. Générez le rendu en MP4 (H.264, 720p, 25 ips). Relevez la taille réelle du fichier obtenu, comparez-la à la taille théorique calculée à la question 8, et **expliquez l'écart**.

Restitution : chaque groupe présente son affiche et son clip en 5 minutes. L'évaluation porte sur : l'exactitude des calculs (4 pts), la qualité de l'affiche et la gestion des calques (6 pts), la qualité du montage et du rendu (6 pts), la clarté de la présentation et l'explication de l'écart de taille (4 pts).

8.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Formules utiles

- Nombre de pixels d'une image : $N = L \times H$ (largeur $\times$ hauteur en pixels).
- Taille d'une image non compressée : $T = \frac{L \times H \times p}{8}$ en octets, où p est le nombre de bits par pixel (24 bits en RVB).
- Taille d'une vidéo non compressée : $T = \frac{L \times H \times p \times f \times d}{8}$ en octets, où f est la cadence en images par seconde et d la durée en secondes.
- Conversion : 1 pouce = 2,54 cm ; 1 Mo = 10^6 octets (notation décimale usuelle pour le stockage) ; 1 Go = 10^9 octets. Note : en mémoire vive, on utilise les puissances de 2 (1 Mio = 2^{20} octets).
- Code RVB : chaque couleur est un triplet (R, V, B) avec des valeurs de 0 à 255 ; 8 bits par composante, donc 24 bits par pixel.
- La compression (JPEG pour l'image, H.264 pour la vidéo) réduit la taille réelle des fichiers : la taille réelle est toujours inférieure à la taille théorique non compressée.

MÉTHODE Calculer la taille d'un fichier image ou vidéo

1. Identifier la définition ($L \times H$ en pixels) et le codage (p en bits/pixel).

2. Calculer le nombre total de pixels : $N = L \times H$.
3. Calculer la taille en octets : $T_{\text{octets}} = \frac{N \times p}{8}$ (image) ou $T_{\text{octets}} = \frac{N \times p \times f \times d}{8}$ (vidéo).
4. Convertir dans l'unité demandée (Ko, Mo, Go) en divisant par 10^3 , 10^6 , 10^9 (notation décimale) ou 2^{10} , 2^{20} , 2^{30} (notation binaire). Préciser l'unité utilisée.

MÉTHODE Créer une affiche multicouche dans GIMP

1. Nouveau document : Fichier → Nouveau. Définir la largeur/hauteur en pixels (calculée pour 300 ppp) et la résolution à 300 ppp. Remplissage : Transparence.
2. Calque 1 – Fond : Calque → Nouveau calque. Outil Dégradé (G) : éditer le dégradé pour y insérer les 3 triplets RVB du drapeau (Vert, Rouge, Jaune). Appliquer verticalement.
3. Calque 2 – Photo : Fichier → Ouvrir en tant que calques. Outil Découpage (Maj+C) pour recadrer. Couleurs → Luminosité-Contraste pour ajuster.
4. Calque 3 – Titre : Outil Texte (T). Saisir le titre. Filtres → Ombres et lumières → Ombre portée (décalage X/Y, rayon de flou, opacité).
5. Calque 4 – Slogan : Outil Texte. Positionner en bas.
6. Enregistrement : Fichier → Enregistrer sous (format .xcf pour garder les calques) puis Exporter sous (PNG/JPG pour l'impression).

MÉTHODE Monter une vidéo dans OpenShot / Shotcut

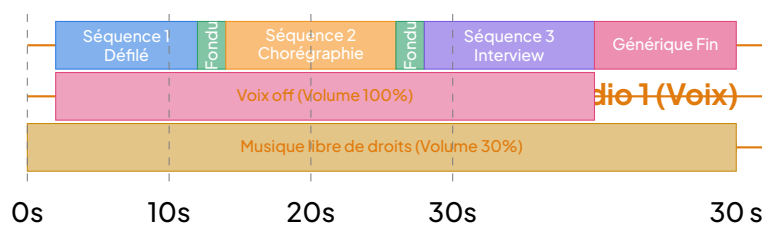
1. Projet : Nouveau projet → Profil HD 720p 25 fps.
2. Importation : Fichier → Importer des fichiers (vidéos, audio, images).
3. Montage vidéo : Glisser les séquences sur la Piste Vidéo 1. Découper : clic droit sur le clip → Diviser (ou touche S), supprimer les parties inutiles. Ajouter des Transitions (Fondu enchaîné) entre les clips.
4. Montage audio : Glisser la voix off sur Piste Audio 1. Glisser la musique sur Piste Audio 2. Clic droit sur musique → Propriétés → Volume ≈ 30%.
5. Générique : Titre → Nouveau titre → Modèle Défilement vertical ou Fondu. Placer en fin de timeline.
6. Rendu : Fichier → Exporter la vidéo. Cible : MP4 (h.264). Profil : HD 720p 25 fps. Qualité : Élevée.

Avant-plan (Haut)

Arrière-plan (Bas)

Calque 4 : Slogan — Texte « La jeunesse bâtit le Cameroun numérique » (Animation GIF : clignotement)**Calque 3 : Titre** — « Fête de la Jeunesse 11 Février » + Filtres → Ombre portée ⓘ**Calque 2 : Photo Groupe** — Fichier → Ouvrir en tant que calques → Découpage + Luminosité/Contraste**Calque 1 : Fond** — Dégradé vertical RVB : Vert(0,122,77) → Rouge(206,17,38) → Jaune(252,209,22)

Structure des calques dans GIMP pour l'affiche (de l'arrière-plan vers l'avant-plan). L'œil indique la visibilité.



Timeline type dans OpenShot/Shotcut : 3 pistes, transitions vidéo, mixage audio (voix prioritaire).

8.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7 Kit de communication de la fête de la jeunesse

Énoncé : produire l'affiche et le clip décrits dans la situation, en effectuant tous les calculs préalables et en justifiant chaque choix technique.

SOLUTION

Partie A — Analyse de la photo

1. Nombre total de pixels.

$$N = 4000 \times 3000 = 12\,000\,000 \text{ pixels}$$

La photo contient 12 millions de pixels (12 mégapixels).

2. Taille théorique non compressée. Chaque pixel est codé sur 24 bits, soit $\frac{24}{8} = 3$ octets :

$$\begin{aligned}
 T &= \frac{4000 \times 3000 \times 24}{8} \\
 &= 12\,000\,000 \times 3 \\
 &= 36\,000\,000 \text{ octets} \\
 &= 36 \times 10^6 \text{ octets} = 36 \text{ Mo} \quad (\text{notation décimale}) \\
 &\approx 34,3 \text{ Mio} \quad (\text{notation binaire, } 1 \text{ Mio} = 2^{20} \text{ octets})
 \end{aligned}$$

La photo non compressée occupe environ 36 Mo. (En pratique, le fichier JPEG fourni est bien plus petit, par exemple 4 à 6 Mo, grâce à la compression avec pertes.)

3. Dimensions de l'affiche en pouces.

$$\begin{aligned}
 30 \text{ cm} &= \frac{30}{2,54} \approx 11,81 \text{ pouces} \\
 40 \text{ cm} &= \frac{40}{2,54} \approx 15,75 \text{ pouces}
 \end{aligned}$$

4. Vérification de la résolution d'impression. À 300 ppp, il faut :

$$\begin{aligned}
 \text{Largeur (côté 30 cm)} &: 11,81 \times 300 \approx 3543 \text{ pixels} \\
 \text{Hauteur (côté 40 cm)} &: 15,75 \times 300 \approx 4725 \text{ pixels}
 \end{aligned}$$

Il faudrait donc une image d'environ 3543 × 4725 pixels. Or la photo fournie fait 4000 × 3000 pixels : la largeur (4000 px) est suffisante pour le côté de 30 cm (3543 px requis), mais la hauteur (3000 px) est insuffisante pour le côté de 40 cm (4725 px requis).

Conclusion : la photo ne peut pas couvrir seule toute l'affiche en orientation portrait à 300 ppp. Solutions possibles :

- Imprimer l'affiche en orientation paysage (40 cm de large, 30 cm de haut) : $\frac{4000}{15,75} \approx 254$ ppp et $\frac{3000}{11,81} \approx 254$ ppp. Qualité acceptable pour une affiche vue à distance.
- Réduire la zone occupée par la photo sur l'affiche (laisser des marges colorées).
- Accepter une résolution légèrement inférieure (250 ppp reste correct).

Le groupe choisit de placer la photo sur une partie de l'affiche seulement (orientation portrait conservée pour le texte).

Partie B — Affiche dans GIMP

5. Création du document : menu Fichier → Nouveau, dimensions 3543×4725 px à 300 ppp (calculés ci-dessus). Les 4 calques, visibles dans la fenêtre Calques (Fenêtres → Fenêtres ancrables → Calques) :

- Calque 1 – Fond : dégradé vertical vert-rouge-jaune. Dans le sélecteur de couleur, on saisit les triplets RVB : vert (0, 122, 77), rouge (206, 17, 38), jaune (252, 209, 22) ;
- Calque 2 – Photo : Fichier → Ouvrir en tant que calques, puis recadrage (outil Découpage, raccourci Maj+C) et réglage Couleurs → Luminosité-Contraste ;

- Calque 3 – Titre : outil Texte (raccourci T), police DejaVu Sans Bold, taille 120 pt, couleur blanche. Puis Filtres → Ombres et lumières → Ombre portée (décalage X=3, Y=3, rayon=5, opacité=60%);
- Calque 4 – Slogan : texte « La jeunesse bâtit le Cameroun numérique », police DejaVu Serif Italic, taille 48 pt, couleur jaune (252, 209, 22), centré en bas.

6. Pour le GIF animé (version web) : on duplique le calque du slogan en 3 exemplaires avec des opacités différentes (100%, 50%, 0%) pour un effet de clignotement, puis Fichier → Exporter sous → slogan.gif, en cochant En tant qu'animation, Boucler indéfiniment, délai 300 ms entre les images.

Partie C — Calculs sur la vidéo

7. Nombre d'images.

$$N_{\text{images}} = f \times d = 25 \times 30 = 750 \text{ images}$$

8. Taille théorique de la vidéo (sans le son). Une image de 1280 × 720 px à 24 bits :

$$T_{\text{image}} = \frac{1280 \times 720 \times 24}{8} = 921\,600 \times 3 = 2\,764\,800 \text{ octets} \approx 2,76 \text{ Mo}$$

Vidéo complète (750 images) :

$$\begin{aligned} T_{\text{vidéo}} &= 2\,764\,800 \times 750 \\ &= 2\,073\,600\,000 \text{ octets} \\ &= 2,0736 \times 10^9 \text{ octets} \approx 2,07 \text{ Go} \end{aligned}$$

Le clip non compressé pèserait environ 2,07 Go (soit un débit brut d'environ $\frac{2073 \text{ Mo}}{30 \text{ s}} \approx 69 \text{ Mo/s}$).

Partie D — Montage et rendu

9. Dans OpenShot :

- Fichier → Importer des fichiers pour les 3 séquences, la voix off (fichier .wav ou .mp3) et la musique (.mp3).
- Glisser les séquences sur la Piste Vidéo 1 dans l'ordre : Défilé → Chorégraphie → Interview.
- Découper : positionner la tête de lecture, clic droit → Diviser (ou S), sélectionner le morceau inutile → Suppr.
- Transitions : onglet Transitions, glisser Fondu enchaîné entre chaque clip sur la timeline.
- Audio : Voix off sur Piste Audio 1. Musique sur Piste Audio 2. Clic droit musique → Propriétés → Volume → 0,3 (30%).
- Générique : Titre → Nouveau titre → Modèle Défilement haut → Saisir « Équipe : [Noms] » → Placer sur Piste Vidéo 1 après l'interview.

10. Rendu : Fichier → Exporter la vidéo → Onglet Avancé : Profil MP4 (h.264), Résolution 1280×720, Images/s 25, Qualité Élevée (crf=18). Lancer l'export. Le fichier obtenu pèse par exemple 45 Mo.

Comparaison : 45 Mo réels contre 2073 Mo théoriques, soit un rapport de compression d'environ :

$$\frac{2073}{45} \approx 46$$

Explication de l'écart : le calcul théorique suppose que chaque image est stockée intégralement (codage image par image ou intra-frame). Or le codec H.264 (AVC) utilise une compression inter-images : il stocke des images de référence (I-frames) complètes, et pour les images intermédiaires (P-frames, B-frames), il ne code que les différences (vecteurs de mouvement, résidus) par rapport aux images de référence. De plus, il applique une compression spatiale (type JPEG, DCT, quantification) à l'intérieur de chaque bloc 8×8 pixels. D'où une taille réelle très inférieure, avec une qualité visuelle presque identique à l'œil nu.

ATTENTION Pièges fréquents rencontrés pendant le projet

- Oublier de diviser par 8 : la formule donne des bits, il faut diviser par 8 pour obtenir des octets. Une erreur d'un facteur 8 est le piège classique du calcul de taille.
- Confondre définition et résolution : 4000×3000 est une définition (nombre de pixels) ; 300 ppp est une résolution (densité d'impression). Une image n'a de résolution que rapportée à une dimension physique (cm ou pouces).
- Travailler sur le mauvais calque dans GIMP : toujours vérifier le calque actif (surligné dans la liste) avant de peindre, effacer ou appliquer un filtre. Verrouiller les calques terminés (icône cadenas).
- Musique trop forte : la voix off doit rester intelligible ; baisser le volume de la piste musicale (30% est une bonne base) ou utiliser l'outil Enveloppe de volume pour faire du ducking (baisse auto quand la voix parle).
- Exporter sans choisir le bon profil : vérifier 720p et 25 ips dans la fenêtre d'export, sinon le rendu ne respecte pas le cahier des charges (ex : 1080p ou 30 ips par défaut).
- Unités de taille : Ne pas confondre Mo (10^6 octets, disque dur, téléchargement) et Mio (2^{20} octets, RAM, taille fichier OS). Le programme attend la notation décimale (Mo, Go) pour les fichiers multimédias.

LE SAVAIS-TU ? La compression vidéo : du MPEG-1 au H.265/HEVC

Le besoin de compression vidéo est né avec le CD-ROM (MPEG-1, 1993 : 1,5 Mbit/s pour du 352×288) puis le DVD (MPEG-2, 1995 : 5 Mbit/s pour du 720×576). L'avènement d'Internet et du streaming a imposé le H.264/AVC (2003), standard universel (YouTube, Netflix, Blu-ray, visioconférence). Il divise la taille par 50 à 100 par rapport au brut. Son succès-

seur, le H.265/HEVC (2013), divise encore par 2 la taille pour la même qualité (essentiel pour la 4K/8K), mais demande plus de puissance de calcul. Au Cameroun, la généralisation de la fibre optique CAMTEL et de la 4G/5G rend le streaming H.264/H.265 accessible, mais le poids des données reste un enjeu économique pour les forfaits mobiles.

8.6 Bilan de l'activité

Cette activité t'a permis de mettre en évidence plusieurs points essentiels de la leçon :

- la **taille d'un fichier image ou vidéo** se calcule à partir de sa définition, de son codage en bits par pixel et, pour la vidéo, de sa cadence et de sa durée ;
- la **résolution d'impression** (en ppp) relie la définition d'une image à ses dimensions physiques : une photo de 12 mégapixels ne suffit pas toujours pour une grande affiche à 300 ppp ;
- le **code RVB** permet de reproduire exactement des couleurs imposées (ici celles du drapeau camerounais) dans un logiciel de retouche ;
- les **calques** sont la clé d'une composition professionnelle : chaque élément (fond, photo, titre, slogan) reste modifiable indépendamment sans détruire les autres ;
- le **montage vidéo** suit une démarche claire et reproductible : importer → découper (trim) → assembler (timeline) → sonoriser (mixage) → titrer → rendre (export) ;
- l'écart spectaculaire entre taille théorique (environ 2 Go) et taille réelle (environ 45 Mo) illustre concrètement le rôle vital de la **compression** : sans elle, aucune vidéo ne pourrait être stockée sur un smartphone, diffusée en streaming ou partagée sur les réseaux sociaux.

Tu as ainsi mobilisé, dans une production authentique et en équipe, l'ensemble des savoir-faire du domaine « création de contenus numériques » : des compétences directement réutilisables dans un atelier de communication, un cybercafé, une agence de publicité ou pour la communication digitale d'une administration.

EXERCICE 6 Entraînement individuel — Calculs et concepts

1. Une image de définition 1920×1080 pixels est codée en 32 bits par pixel (RVB + canal alpha). Calculer sa taille théorique en Mo.
2. Un fichier audio stéréo (2 canaux) est échantillonné à 44,1 kHz sur 16 bits par échantillon. Calculer la taille théorique d'une minute de cet audio non compressé (format WAV). Exprimer en Mo.
3. Une vidéo 4K (3840×2160) à 30 ips, 24 bits/pixel, dure 2 minutes. Calculer sa taille brute en Go. Si le fichier final fait 1,2 Go, quel est le taux de compression ?
4. Dans GIMP, tu as 5 calques. Tu veux appliquer un flou gaussien uniquement sur la photo (calque 3) sans affecter le texte (calque 4). Quelle manipulation exacte effectues-tu ?

5. Dans OpenShot, la musique couvre la voix off. Tu ne veux pas baisser le volume global de la musique, seulement pendant les phrases de la voix. Quel outil/utilises-tu ?

CORRIGÉ Exercice n°1

1. $T = \frac{1920 \times 1080 \times 32}{8} = 8\,294\,400 \text{ octets} \approx 8,3 \text{ Mo.}$
2. Stéréo = 2 canaux. Débit = $44\,100 \times 16 \times 2 = 1\,411\,200 \text{ bit/s.}$ 1 min = 60 s. $T = \frac{1\,411\,200 \times 60}{8} = 10\,584\,000 \text{ octets} \approx 10,6 \text{ Mo.}$
3. Pixels/image = $3840 \times 2160 = 8\,294\,400.$ Octets/image = $8\,294\,400 \times 3 = 24\,883\,200.$ Images = $30 \times 120 = 3600.$ Total = $24\,883\,200 \times 3600 = 89\,579\,520\,000 \text{ octets} \approx 89,6 \text{ Go.}$ Taux = $\frac{89,6}{1,2} \approx 74,7.$
4. Cliquer sur le calque 3 (photo) dans la liste des calques pour le rendre actif (surligné). Vérifier que l'icône « œil » des autres calques est ouverte (visible) mais qu'ils ne sont pas actifs. Appliquer Filtres → Flou → Flou gaussien.
5. Utiliser l'Enveloppe de volume (ou Automation / Keyframes sur le gain de la piste audio 2) : ajouter des points de contrôle (keyframes) au début et à la fin de chaque phrase de la voix pour baisser le volume de la musique localement (ducking manuel).

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 CRÉATION DE CONTENUS NUMÉRIQUES : TEXTES À EFFETS ET MONTAGE VIDÉO

10.1 Image numérique : définition, résolution, taille

DÉFINITION Vocabulaire fondamental de l'image numérique

- Pixel (Picture Element) : plus petit élément constitutif d'une image numérique. Chaque pixel porte une unique couleur.
- Définition (ou dimensions en pixels) : nombre total de pixels de l'image, noté $L \times H$ (largeur $\times$ hauteur). Exemple : 1920×1080 (Full HD).
- Résolution : densité de pixels par unité de longueur, exprimée en **ppp** (points par pouce, dpi en anglais). 1 pouce = 2,54 cm.
- Profondeur de codage (bits par pixel) : nombre de bits utilisés pour coder la couleur d'un pixel. 1 bit (noir/blanc), 8 bits (256 niveaux de gris), 24 bits (RVB « vraies couleurs », 3×8 bits).
- Taille du fichier (poids) : volume d'espace de stockage occupé, en bits, octets (o), Kio, Mio, Gio (1 Kio = 1024 o, 1 Mio = 1024 Kio).

MÉTHODE Lire et déterminer les caractéristiques d'un fichier image

Pour déterminer la définition, la résolution et la taille d'un fichier image, procède dans l'ordre :

1. Identifier la définition ($L \times H$ en pixels). Sous Windows : clic droit → Propriétés → onglet Détails.
2. Identifier la profondeur de codage n (bits par pixel) : 1, 8 ou 24 bits le plus souvent.
3. Calculer la taille brute (non compressée) en bits :

$$T_{\text{bits}} = L \times H \times n$$

4. Convertir dans l'unité demandée :

- Octets : diviser par 8.
- Kio : diviser par 1024.

- Mio : diviser par $1024^2 = 1\,048\,576$.
- Gio : diviser par $1024^3 = 1\,073\,741\,824$.

5. Calculer la résolution (si dimensions physiques connues) :

$$R(\text{ppp}) = \frac{\text{dimension en pixels}}{\text{dimension en pouces}} \quad \text{avec 1 pouce} = 2,54 \text{ cm.}$$

6. Conclure par une phrase complète : définition, résolution, taille.

Réflexe Bac : écris toujours la formule littérale avant l'application numérique ; souligne les données et leurs unités ; ne confonds jamais définition (pixels) et résolution (ppp).

EXERCICE RÉSOLU 8 Caractéristiques d'une affiche scannée

Le club informatique du lycée de Bafoussam scanne une affiche. Le fichier obtenu a pour définition 2400×3000 pixels et est codé en RVB (24 bits par pixel), sans compression.

1. Donner la définition de cette image.
2. Calculer la taille du fichier en bits, puis en octets, puis en Mio (arrondir à deux décimales).

SOLUTION

1. Définition de l'image.

La définition est le nombre total de pixels, exprimé sous la forme largeur $\times$ hauteur :

$$\text{Définition} = 2400 \times 3000 = 7\,200\,000 \text{ pixels} = 7,2 \text{ mégapixels.}$$

2. Taille du fichier.

Formule de la taille d'une image non compressée :

$$T = L \times H \times n$$

avec $L = 2400 \text{ px}$, $H = 3000 \text{ px}$ et $n = 24 \text{ bits/pixel}$.

Application numérique :

$$\begin{aligned} T &= 2400 \times 3000 \times 24 \\ &= 7\,200\,000 \times 24 \\ &= 172\,800\,000 \text{ bits.} \end{aligned}$$

Conversion en octets (1 octet = 8 bits) :

$$T = \frac{172\,800\,000}{8} = 21\,600\,000 \text{ octets.}$$

Conversion en Mio (1 Mio = $1024^2 = 1\,048\,576$ octets) :

$$T = \frac{21\,600\,000}{1\,048\,576} \approx 20,60 \text{ Mio.}$$

Conclusion : l'image a une définition de 2400×3000 pixels (7,2 mégapixels) et son fichier non compressé pèse 172800000 bits, soit 21600000 octets, c'est-à-dire environ 20,60 Mio.

MÉTHODE Calculer une résolution en ppp

La résolution exprime la densité de pixels par pouce (ppp ou dpi).

1. Relever la dimension en pixels (largeur ou hauteur) et la dimension physique correspondante (cm ou pouces).
2. Si la dimension physique est en cm, la convertir en pouces : $d_{\text{pouces}} = \frac{d_{\text{cm}}}{2,54}$.
3. Appliquer la formule :

$$R = \frac{\text{nombre de pixels}}{\text{dimension en pouces}} \quad (\text{en ppp})$$

4. Interpréter : écran $\approx 72\text{--}96$ ppp ; impression qualité ≥ 300 ppp.

Réflexe Bac : la résolution se calcule sur une seule dimension (largeur ou hauteur), jamais avec le nombre total de pixels. La conversion cm $\rightarrow$ pouces (division par 2,54) est obligatoire et doit apparaître.

EXERCICE RÉSOLU 9 Résolution d'une photo d'identité numérique

Un photographe de Yaoundé livre une photo numérique de définition 1200×1800 pixels, destinée à être imprimée sur un support de 10 cm $\times$ 15 cm.

1. Calculer la résolution de l'image en largeur (en ppp).
2. Calculer la résolution en hauteur. Que constate-t-on ?
3. Cette image convient-elle pour une impression de qualité (300 ppp minimum) ?

SOLUTION

1. Résolution en largeur.

Conversion de la largeur physique en pouces :

$$L_{\text{pouces}} = \frac{10}{2,54} \approx 3,937 \text{ pouces.}$$

Application de la formule :

$$R_L = \frac{1200}{3,937} \approx 304,8 \text{ ppp.}$$

2. Résolution en hauteur.

Conversion de la hauteur physique :

$$H_{\text{pouces}} = \frac{15}{2,54} \approx 5,906 \text{ pouces.}$$

Application de la formule :

$$R_H = \frac{1800}{5,906} \approx 304,8 \text{ ppp.}$$

Constat : les deux résolutions sont identiques (environ 305 ppp). C'est normal : l'image et le support ont les mêmes proportions ($1200/1800 = 10/15 = 2/3$), donc la densité de pixels est la même dans les deux sens.

3. Adéquation à l'impression.

304,8 ppp > 300 ppp : la résolution dépasse le seuil de qualité d'impression.

Conclusion : la résolution de l'image est d'environ 305 ppp dans les deux dimensions ; elle est donc parfaitement adaptée à une impression de qualité professionnelle au format 10 × 15 cm.

10.2 Calculer la taille d'un fichier multimédia (vidéo, son, texte)

PROPRIÉTÉ

Formules de taille des fichiers multimédias non compressés

Type	Formule (en bits)	Variables
Image	$T = L \times H \times n$	L, H en px ; n bits/px
Son	$T = f_e \times n \times d \times k$	f_e (Hz), n bits/échantillon, d (s), k canaux (1 mono, 2 stéréo)
Vidéo	$T = L \times H \times n \times N \times d$	N images/s (ips/fps), d (s)
Texte (ASCII)	$T = N_{\text{car}} \times 8$	1 car. = 1 octet = 8 bits
Texte (UTF-16)	$T = N_{\text{car}} \times 16$	1 car. = 2 octets = 16 bits

Conversions universelles : bits $\xrightarrow{/8}$ octets $\xrightarrow{/1024}$ Kio $\xrightarrow{/1024}$ Mio $\xrightarrow{/1024}$ Gio.

MÉTHODE Calculer la taille d'un fichier son ou vidéo

1. Identifier toutes les données de l'énoncé et leur unité (attention : durée en secondes, fréquence en Hz).
2. Choisir la formule adaptée (Son ou Vidéo).
3. Appliquer la formule pour obtenir le résultat en bits.
4. Convertir pas à pas vers l'unité demandée (octets, Kio, Mio, Gio) en divisant par 8 puis par 1024 à chaque étape.
5. Pour un fichier complet (vidéo + son) : additionner les tailles dans la même unité.

Réflexe Bac : les pièges classiques sont : oublier N (ips) en vidéo, oublier $k = 2$ en stéréo, laisser la durée en minutes, ou diviser par 1000 au lieu de 1024 pour les Kio/Mio/Gio.

EXERCICE RÉSOLU 10 Taille d'un clip vidéo du concours de miss du lycée

Un élève filme une séquence vidéo non compressée de 2 minutes, de définition 1280×720 pixels, codée en 24 bits par pixel, à raison de 25 images par seconde.

1. Calculer la taille de la partie vidéo en bits, puis en Gio (arrondir à deux décimales).
2. La séquence est accompagnée d'un son stéréo échantillonné à 44100 Hz sur 16 bits. Calculer la taille du son en Mio.
3. En déduire la taille totale du fichier.

SOLUTION

1. Taille de la vidéo.

Durée en secondes : $d = 2 \times 60 = 120$ s.

Formule : $T_v = L \times H \times n \times N \times d$.

$$\begin{aligned}
 T_v &= 1280 \times 720 \times 24 \times 25 \times 120 \\
 &= 921600 \times 24 \times 3000 \\
 &= 22118400 \times 3000 \\
 &= 66355200000 \text{ bits.}
 \end{aligned}$$

Conversion en octets : $T_v = \frac{66355200000}{8} = 8294400000$ octets.

Conversion en Gio ($1 \text{ Gio} = 1024^3 = 1073741824$ octets) :

$$T_v = \frac{8294400000}{1073741824} \approx 7,72 \text{ Gio.}$$

2. Taille du son.

Formule : $T_s = f_e \times n \times d \times k$ avec $f_e = 44100$ Hz, $n = 16$ bits, $d = 120$ s, $k = 2$ (stéréo).

$$\begin{aligned} T_s &= 44100 \times 16 \times 120 \times 2 \\ &= 169344000 \text{ bits} \\ &= \frac{169344000}{8} = 21168000 \text{ octets} \\ &\approx \frac{21168000}{1048576} \approx 20,19 \text{ Mio.} \end{aligned}$$

3. Taille totale.

$T_s \approx 20,19$ Mio $\approx 0,0197$ Gio, donc :

$$T_{\text{totale}} \approx 7,72 + 0,02 = 7,74 \text{ Gio.}$$

Conclusion : la vidéo pèse environ 7,72 Gio, le son environ 20,19 Mio, soit un fichier total d'environ 7,74 Gio. Cet exemple montre pourquoi les vidéos sont toujours compressées (formats MP4/H.264, HEVC, VP9) avant diffusion ou stockage.

10.3 Codage des couleurs : le code RVB

DÉFINITION Codage RVB (Red, Green, Blue) sur 24 bits

Le modèle **RVB** (ou **RGB** en anglais) est un modèle de synthèse additive. Chaque couleur est définie par un triplet (R, V, B) .

- Chaque composante (Rouge, Vert, Bleu) est codée sur 8 bits → valeurs entières de 0 à 255 ($2^8 = 256$ valeurs).
- En notation hexadécimale (HTML/CSS) : chaque composante s'écrit sur 2 chiffres hexa (00 à FF). Le code est préfixé par # : #RRVVBB.
- Nombre total de couleurs : $256^3 = 2^{24} = 16777216$ (environ 16,7 millions) → True Color.

MÉTHODE Exploiter le code RVB

1. Mémoriser les repères : Noir (0,0,0) / #000000; Blanc (255,255,255) / #FFFFFF; Rouge (255,0,0) / #FF0000; Vert (0,255,0) / #00FF00; Bleu (0,0,255) / #0000FF; Jaune (255,255,0) / #FFFF00; Magenta (255,0,255) / #FF00FF; Cyan (0,255,255) / #00FFFF; Gris moyen (128,128,128) / #808080.
2. Convertir décimal → hexadécimal : pour une valeur v , quotient $q = v \div 16$, reste $r = v \bmod 16$. Écrire q puis r en hexa (0-9, A-F). Ex : $200 = 12 \times 16 + 8 \rightarrow C8$.
3. Règles pratiques : $R = V = B \rightarrow$ nuance de gris; deux composantes max + une nulle

→ couleur secondaire (jaune, cyan, magenta) ; une composante max + deux nulles → couleur primaire.

EXERCICE RÉSOLU 11 Codes couleur du drapeau du Cameroun

Un élève conçoit une page web aux couleurs du drapeau camerounais : vert, rouge, jaune (étoile).

1. Donner le code RVB décimal du rouge pur, du vert pur et du jaune.
2. Convertir le code RVB du jaune en notation hexadécimale HTML.
3. Combien de couleurs différentes le codage RVB sur 24 bits permet-il de représenter ? Justifier.

SOLUTION

1. Codes RVB décimaux.

- Rouge pur : (255, 0, 0) — seule la composante rouge est au maximum.
- Vert pur : (0, 255, 0) — seule la composante verte est au maximum.
- Jaune : (255, 255, 0) — mélange à parts égales de rouge et de vert, sans bleu.

2. Code hexadécimal du jaune.

255 = $15 \times 16 + 15$, donc 255 s'écrit FF en hexadécimal ; 0 s'écrit 00.

Le jaune (255, 255, 0) s'écrit donc : #FFFF00.

3. Nombre de couleurs représentables.

Chaque composante est codée sur 8 bits, donc peut prendre $2^8 = 256$ valeurs. Les trois composantes étant indépendantes :

$$256 \times 256 \times 256 = 2^{24} = 16777216 \text{ couleurs.}$$

Conclusion : rouge (255,0,0), vert (0,255,0), jaune (255,255,0) soit #FFFF00 en HTML ; le codage RVB sur 24 bits permet de représenter $2^{24} = 16777216$ couleurs (environ 16,7 millions), ce qui justifie l'appellation « couleurs vraies » (true color).

10.4 Retouche d'image : interface et calques

DÉFINITION Calque (Layer)

Un **calque** est une feuille transparente superposée aux autres dans le document. Chaque calque peut contenir des pixels (image, texte, forme) et possède ses propres propriétés : visibilité (œil), opacité (0% transparent à 100% opaque), mode de fusion (normal, pro-

duit, incrustation...), ordre dans la pile (le calque du haut masque ceux du dessous). Le travail par calques est non destructif : on peut modifier, masquer ou supprimer un calque sans altérer les pixels des autres calques.

MÉTHODE Décrire méthodiquement l'interface de Photoshop (ou GIMP)

Au Probatoire, une description structurée rapporte tous les points. Suis ce plan :

1. Barre de menus (haut) : Fichier (ouvrir, enregistrer, importer), Édition (annuler, copier, coller, transformation), Image (taille, rotation, mode colorimétrique), Calque (nouveau, dupliquer, style, fusionner), Filtres (flou, netteté, effets artistiques), Fenêtre (afficher/masquer les panneaux).
2. Barre d'outils (gauche) : Sélection (rectangulaire, lasso, baguette), Déplacement (flèche), Pinceau (peinture), Gomme (effacement), Dégradé / Pot de peinture, Texte (T horizontal/vertical), Pipette (prélèvement couleur), Zoom / Main (navigation), Formes (rectangle, ellipse, forme personnalisée). Couleurs de premier plan / arrière-plan en bas.
3. Barre d'options (sous les menus) : paramètres contextuels de l'outil actif (taille, dureté, opacité, police, alignement...).
4. Zone de travail (centre) : affichage du document (onglets si plusieurs fichiers), règles, grille, guides.
5. Panneaux (palettes) (droite) : Calques (le plus important : liste, ordre, verrouillage, groupe, masque, style), Propriétés (réglages du calque actif), Couleurs / Nuanciers, Historique (retour en arrière multiple), Calques de réglage (niveaux, courbes, teinte/-saturation non destructifs).

EXERCICE RÉSOLU 12 Description de l'interface et travail par calques

Pour créer l'affiche de la semaine culturelle, une élève ouvre Adobe Photoshop et importe la photo du lycée, puis ajoute un titre et le logo de l'établissement.

1. Citer quatre zones de l'interface de Photoshop en précisant le rôle de chacune.
2. Expliquer pourquoi il est conseillé de placer la photo, le titre et le logo sur trois calques distincts.

SOLUTION

1. Quatre zones de l'interface.

- La barre de menus : regroupe les commandes classées par thème (Fichier pour ouvrir/enregistrer, Image pour la taille et la rotation, Calque pour la gestion des calques,

Filtres pour les effets).

- La barre d'outils : contient les outils de retouche et de création (sélection rectangulaire, pinceau, gomme, outil texte T, pipette, zoom, formes).
- La zone de travail : espace central où s'affiche et se modifie le document visuellement.
- Le panneau Calques (à droite) : liste les calques empilés et permet de les réordonner (glisser-déposer), de régler leur opacité, leur mode de fusion, leur visibilité (icône œil), de les verrouiller ou de les grouper.

2. Intérêt des calques distincts.

Chaque élément placé sur son propre calque peut être modifié indépendamment : on peut déplacer le logo sans toucher à la photo, corriger une faute dans le titre sans effacer le fond, régler l'opacité du titre pour le fondre dans l'image, appliquer un style (ombre portée, contour) au texte seulement, ou masquer temporairement un élément pour comparer deux versions. Sans calques, toute modification détruirait définitivement les pixels sous-jacents (édition destructive).

Conclusion : l'interface de Photoshop s'organise autour de la barre de menus, de la barre d'outils, de la barre d'options, de la zone de travail et des panneaux (dont le panneau Calques) ; le travail par calques garantit une retouche souple, réversible et non destructive.

MÉTHODE Créer et animer un texte à effets (Photoshop / After Effects / Premiere)

1. Outil Texte (T) : cliquer dans la zone de travail → saisir le texte. Dans la barre d'options : choisir police, taille, graisse, alignement, couleur (code RVB/#hex).
2. Panneau Caractère / Paragraphe (Fenêtre → Caractère) : réglages fins (crénage, approche, interligne, chasse, capitales).
3. Effets de calque (Styles) : double-clic sur le calque de texte → Ombre portée, Lueur externe/interne, Biseau et relief, Contour, Incrustation de dégradé/motif. C'est non destructif et modifiable à tout moment.
4. Animation (Timeline Photoshop ou Premiere/After Effects) : activer la timeline (Fenêtre → Chronologie). Créer des **images-clés** (keyframes) sur les propriétés Position, Opacité, Transformation (échelle, rotation), Style de calque au fil du temps.
5. Export : pour le web (GIF animé, WebP) : Fichier → Exporter → Enregistrer pour le web (hérité) ; pour la vidéo : rendu via Premiere/After Effects (MP4).

10.5 Montage vidéo avec un logiciel libre

DÉFINITION Concepts clés du montage vidéo non linéaire (NLE)

- **Projet (fichier projet) :** fichier léger (ex. .kdenlive, .prproj, .tscproj) qui ne contient que les instructions de montage (coupes, ordre, effets, positions). Il ne contient pas les médias sources. Non destructif.
- **Bibliothèque / Bac à médias (Project Bin) :** zone où sont listés les fichiers sources importés (vidéos, images, sons).
- **Timeline (Chronologie / Ligne de temps) :** zone de travail principale. Composée de pistes vidéo (V1, V2, V3... empilées : le haut masque le bas) et pistes audio (A1, A2... mixées).
- **Tête de lecture (Playhead) :** curseur vertical indiquant l'instant courant.
- **Outil Lame / Ciseaux (Razor) :** coupe un clip à la position de la tête de lecture.
- **Transition :** effet de liaison entre deux clips (Fondu enchaîné / Cross dissolve, Fondu au noir, Balayage).
- **Rendu / Export (Encoding) :** calcul final qui produit le fichier vidéo lisible (MP4/H.264) à partir du projet.

MÉTHODE Réaliser un montage vidéo complet (Lightworks, Camtasia, Premiere, Kdenlive, DaVinci Resolve)

1. **Créer le projet :** nom, dossier de sauvegarde dédié, fréquence d'images (25 ips / 25 fps standard PAL Europe/Afrique, ou 30 fps NTSC), définition (1920x1080 Full HD recommandé).
2. **Importer les médias :** menu Fichier → Importer ou glisser-déposer depuis l'explorateur vers la bibliothèque du projet. Vérifier que les fichiers sources ne sont pas déplacés/supprimés par la suite.
3. **Découper (Derushage) :** glisser les clips sur la piste V1. Positionner la tête de lecture, utiliser l'outil Lame/Ciseaux (raccourci souvent C ou Ctrl+K) pour couper. Supprimer les passages inutiles (touche Suppr) et resserrer (fermer les trous : Suppr sur l'espace vide ou clic droit → Ripple Delete).
4. **Assembler (Montage) :** ordonner les plans selon le scénario. Insérer des transitions (fondu enchaîné 1s standard) entre les plans pour fluidifier.
5. **Habillage (Titres, Logos, Images fixes) :** créer des titres (outil Texte ou Essential Graphics) sur une piste vidéo supérieure (V2, V3) pour les incruster. Importer logos/images sur pistes supérieures. Redimensionner/positionner via l'outil Sélection ou panneau Effets/Contrôles d'effets.
6. **Sonorisation (Mixage audio) :** déposer la musique sur A1, les voix/commentaires sur

A2. Régler les volumes (gain, enveloppe de volume / keyframes) : baisser la musique sous les paroles (ducking). Ajouter des fondus audio (entrée/sortie).

7. Vérification (Quality Control) : relire intégralement le montage (plein écran). Vérifier : synchronisation lèvres/son, orthographe titres, niveaux audio (pas de saturation, voix claire), absence de flashes noirs (trous dans la timeline).
8. Générer le rendu (Export) : Fichier → Exporter → Média. Format : MP4 (H.264 / H.265). Préréglage : Match Source - High Bitrate ou YouTube 1080p. Définir le dossier de sortie. Lancer l'encodage (peut être long selon la puissance CPU/GPU).

Réflexe Bac : le montage est non destructif : les fichiers sources ne sont jamais modifiés. Sauvegarde régulière du fichier projet (Ctrl+S) et copie de sécurité sur clé USB/Disque dur externe.

EXERCICE RÉSOLU 13 Montage du reportage de la fête de la jeunesse

Le club multimédia dispose de 5 séquences vidéo (défilé, discours, danses, interviews, public) et d'une musique. L'enseignant demande un reportage de 3 minutes.

1. Décrire les étapes du montage, de l'importation au rendu final.
2. Le fichier exporté en MP4 occupe 180 Mio pour 3 minutes. Calculer le débit moyen de la vidéo en Mbit/s.

SOLUTION

1. Étapes du montage.

1. Créer un nouveau projet nommé « Fête de la jeunesse » à 25 ips, Full HD (1920×1080).
2. Importer les 5 séquences vidéo et le fichier musical dans la bibliothèque du projet.
3. Déposer les séquences sur la timeline (piste V1), découper avec l'outil ciseaux les passages flous, tremblants ou trop longs, puis assembler les plans dans l'ordre narratif du reportage.
4. Insérer des transitions en fondu enchaîné (durée ≈ 1 s) entre les plans pour fluidifier le récit.
5. Placer la musique sur la piste audio A1, baisser son volume (ex. -15 dB) pendant le discours et les interviews pour garder la voix audible (piste A2) ; ajouter un titre d'ouverture (image de texte) sur une piste vidéo supérieure (V2).
6. Relire l'intégralité du montage pour vérifier la synchronisation, l'orthographe des titres et les niveaux audio.
7. Exporter le rendu au format MP4 (codec H.264) en 1080p, débit élevé, dans le dossier du club.

2. Débit moyen.

Durée : $d = 3 \times 60 = 180$ s.

Taille du fichier : $180 \text{ Mio} = 180 \times 2^{20} \text{ octets} = 180 \times 8 \times 2^{20} \text{ bits} = 1440 \text{ Mibits (Mébibits)}$. En pratique, on approxime souvent $1 \text{ Mio} \approx 8 \text{ Mbit}$ pour le débit (norme réseau).

$$D = \frac{180 \times 8 \text{ Mbit}}{180 \text{ s}} = 8 \text{ Mbit/s.}$$

Conclusion : le reportage est obtenu en sept étapes (projet, importation, découpage, assemblage, habillage, sonorisation, vérification, export); son débit moyen est de 8 Mbit/s, valeur typique d'une vidéo MP4 H.264 de bonne qualité Full HD, très inférieure aux débits d'une vidéo non compressée (qui serait $\approx 1,2 \text{ Gbit/s}$ pour du 1080p25 RVB 24 bits) grâce à la compression.

EXPÉRIENCE

TP Guidé : Réaliser un clip promotionnel de 30 secondes pour le lycée

Objectif : Produire une vidéo MP4 1080p/25fps prête pour diffusion sur les réseaux sociaux du lycée. Matériel / Logiciels : PC (min. 8 Go RAM, SSD recommandé), logiciel libre Kdenlive (ou DaVinci Resolve / Shotcut), fichiers sources fournis (rushes : bâtiments, élèves en cours, labo info, sport; musique libre de droits; logo lycée PNG transparent). Durée : 2 séances de 2h.

Manipulation pas à pas :

1. **Projet** : Lancer Kdenlive → Nouveau projet → Profil HD 1080p 25fps. Enregistrer sous Clip_Lyce.e.kdenlive sur le bureau.
2. **Import** : Clic droit dans le bac « Projet » → Ajouter un clip → sélectionner tous les rushes, la musique, le logo. Valider.
3. **Montage image (V1)** : Glisser les 4 rushes dans l'ordre sur la piste V1. Pour chaque clip : double-cliquer pour ouvrir dans le moniteur de clip, définir In (début) et Out (fin) pour ne garder que les 5–7s les plus belles → glisser la portion sélectionnée sur V1. Resserrer (supprimer les espaces).
4. **Transitions** : Onglet Transitions (ou Effets → Vidéo → Transition) → glisser Fondu enchaîné entre chaque clip sur V1. Durée : 15 images (0,6s).
5. **Titres (V2)** : Clic droit dans le bac → Ajouter un titre → Éditeur de titre. Saisir « Lycée de [Ville] », police Roboto Bold, 80 pt, blanc #FFFFFF, ombre portée noire. Glisser le titre sur V2 au début (3s). Dupliquer pour « Excellence & Innovation » au milieu.
6. **Logo (V3)** : Glisser le logo PNG sur V3, tout au long de la vidéo. Redimensionner (coin bas droit, 10% largeur) via Effets → Transformer → Recadrer/Redimensionner (ou clic droit sur clip → Transformer). Opacité 80%.
7. **Audio (A1, A2)** : Glisser musique sur A1. Couper (lame) à 30s exact. Ajouter fondu sortie audio 1s sur la fin. Si voix off : enregistrer via Enregistrer une narration (micro casque)

sur A2, caler sous les images, monter le volume voix, baisser musique (enveloppe volume).

8. Export : Projet → Rendu. Profil : MP4-H264/AAC High Quality. Fichier de sortie : Clip_Lyce_Final.mp4 sur Bureau. Lancer le rendu. Attendre la fin.
9. Test : Ouvrir Clip_Lyce_Final.mp4 avec VLC. Vérifier : durée 30s, pas de saut, son clair, titres lisibles, logo visible.

Observations attendues : Le fichier projet .kdenlive pèse quelques Ko. Le fichier MP4 final pèse 30–60 Mio selon la complexité visuelle. Le temps de rendu dépend du CPU/GPU (quelques minutes). Interprétation : Ce TP valide les compétences : importer, découper (derushage), assembler, incruster titres/logo (pistes supérieures), mixer audio, exporter en standard de diffusion (MP4/H.264).

10.6 Synthèse et projet guidé : de l'image au film

À RETENIR

Synthèse des formules et repères du Probatoire

- Image : Définition $L \times H$ (px). Taille brute $T = L \times H \times n$ (bits). $n = 24$ pour RVB.
- Résolution : $R = \frac{\text{px}}{\text{pouces}}$ (ppp). 1 pouce = 2,54 cm. Écran ≈ 96 ppp ; Impression pro ≥ 300 ppp.
- Son : $T = f_e \times n \times d \times k$ (bits). CD Audio : $f_e = 44100$ Hz, $n = 16$, $k = 2 \rightarrow \approx 10,1$ Mio/min.
- Vidéo brute : $T = L \times H \times n \times N \times d$ (bits). 1080p25 RVB24 $\rightarrow \approx 1,2$ Gbit/s.
- Unités : /8 (o), /1024 (Kio), /1024 (Mio), /1024 (Gio). Jamais 1000.
- RVB : 3×8 bits = 24 bits. 2^{24} couleurs. Hexa #RRVVBB.
- Photoshop : Barre menus, Barre outils, Barre options, Zone travail, Panneaux (Calques, Historique, Couleurs). Calque = feuille transparente, non destructif.
- Montage : Projet (instructions) $\neq$ Médias (sources). Timeline = Pistes V (empilement) + Pistes A (mixage). Outil Lame = Couper. Rendu = Encodage final (MP4/H.264).
- Débit compressé : $D = \frac{\text{Taille fichier (bits)}}{\text{Durée (s)}}$. Typique MP4 1080p : 5–20 Mbit/s.

LESAVAIS-TU ?

Le numérique au Cameroun : de la fibre au montage citoyen

Le Cameroun dispose depuis 2018 du câble sous-marin SAIL (South Atlantic Inter Link) reliant Kribi à Fortaleza (Brésil) et du câble WACS (West Africa Cable System), offrant une capacité internationale de plusieurs Tbit/s. Le backbone national CAMTEL en fibre optique relie les 10 régions. Pourtant, le coût du mégabit reste élevé pour les particuliers. C'est

pourquoi la compression vidéo (H.264/HEVC) est vitale : elle permet de diffuser des reportages (fêtes de la jeunesse, concours Miss, cours en ligne) sur Facebook/YouTube/WhatsApp avec un débit acceptable (2–5 Mbit/s) au lieu de 1000 Mbit/s brute. Les cybercafés et clubs multimédias des lycées (Bafoussam, Yaoundé, Douala, Ngaoundéré) forment les élèves au montage sur Kdenlive, Shotcut, DaVinci Resolve (logiciels libres, gratuits, multiplateformes) pour produire des contenus locaux sans licence coûteuse. La maîtrise du RVB et des calques permet aussi de créer les visuels (affiches, logos, miniatures YouTube) qui accompagnent ces vidéos.

EXERCICE 7 **Projet guidé : Clip de présentation de la série TI**

Contexte : Ton établissement organise la journée des filières. Tu dois réaliser un clip vidéo de 45 secondes pour promouvoir la série 1ère TI auprès des élèves de 3ème/2nde. Contraintes techniques :

- Définition : 1920 × 1080 (Full HD), 25 ips.
- Format final : MP4 (H.264), taille cible < 100 Mio.
- Sources fournies : 10 rushes (ateliers maintenance, câblage réseau, codage C/HTML, montage PC), 1 musique (1 min, libre de droits), logo MINESEC + logo établissement (PNG).
- Contenu imposé : Titre d'ouverture animé (apparition 2s), 4 séquences de 8s chacune (maintenance, réseau, prog, projet), transition fondu entre chaque, incrustation logo permanent (coin sup. droit), titre de fin « Rejoignez-nous ! » (3s), fondu au noir final.
- Audio : Musique en fond, volume baissé sur les 2 séquences où l'on entend des élèves parler (ducking manuel par enveloppe).

Travail demandé :

1. Établir le storyboard (papier ou numérique) : 6 cases (Titre, Maint, Réseau, Prog, Pro-jet, Fin) avec durée, visuel, audio.
2. Réaliser le montage complet sur Kdenlive / DaVinci Resolve / Shotcut.
3. Exporter en MP4. Vérifier la taille (< 100 Mio) et la durée (45s ± 1s).
4. Calculer le débit moyen réel du fichier exporté en Mbit/s.
5. Rédiger un compte-rendu technique (1 page) : logiciel utilisé, difficultés rencontrées (ex : rush trop court, son saturé), solutions apportées, débit final calculé.

CORRIGÉ **Projet guidé : Clip de présentation de la série TI**

1. Storyboard (exemple) :

Plan	Visuel	Durée	Audio
1	Titre animé « 1ère TI : L'Excellence Technique » (zoom + fondu)	3s	Musique démarre (fade in 1s)
2	Atelier maintenance : démontage PC, mesure tension, changement RAM	8s	Musique continue
3	Réseau : câblage baie, test RJ45, config IP sur PC	8s	Voix off élève : « On apprend à construire le réseau » (Musique -15dB)
4	Prog : code C/HTML à l'écran, compilation, page web	8s	Musique continue
5	Projet fin d'année : robot suiveur de ligne / site web lycée	8s	Voix off prof : « Projets concrets, insertion pro » (Musique -15dB)
6	Titre final « Rejoignez-nous ! » + Logos MINESEC/Établissement → Fondu noir	3s	Musique fade out 2s

Total : $3 + 8 + 8 + 8 + 8 + 3 = 38s$ → allonger légèrement plans 2,4,5 pour atteindre 45s.

2. Montage : Suivre la méthode « Réaliser un montage vidéo complet ». Points d'attention :

- Pistes : V1 (rushs), V2 (titres), V3 (logo permanent). A1 (musique), A2 (voix off).
- Ducking : sur A1, créer 2 points-clés (keyframes) volume au début/fin des plans 3 et 5 pour baisser à -15dB.
- Logo sur V3 : étirer sur toute la durée, Transformer → Position coin sup. droit, Échelle 8%, Opacité 90%.

3. Export : Profil MP4-H264 High Quality (ou YouTube 1080p). Vérifier « Taille estimée » dans la boîte de dialogue de rendu Kdenlive/DaVinci. Si > 100 Mio : baisser le Quality (CRF 23 → 26) ou Bitrate cible (ex : 8000 kbps → 6000 kbps).

4. Calcul débit moyen (exemple) : Fichier final : 85 Mio pour 45 s. $T = 85 \times 8 = 680$ Mbit.
 $D = \frac{680}{45} \approx 15,1$ Mbit/s. (Cohérent avec du 1080p25 H.264 qualité élevée).

5. Compte-rendu type : « Logiciel : DaVinci Resolve 18.6 (gratuit, puissant). Difficulté : rush "réseau" sous-exposé → correction colorimétrique (Lift/Gamma/Gain) dans l'onglet Color. Problème son : souffle sur voix off → Effet Fairlight → Noise Reduction. Export : 2 min 30s de rendu sur i5-12400 / 16Go RAM. Fichier final : 85,4 Mio, 45,2s. Débit : 15,2 Mbit/s. Compétences validées : derushage, multicam simulé (pistes V), keyframing audio/video, export broadcast. »

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Confondre définition et résolution. La définition s'exprime en pixels ($L \times H$), la résolution

en ppp (pixels par pouce). Écrire « la résolution est 1280×720 » est faux et pénalisé.

2. Oublier le facteur 2,54 dans le calcul de résolution. La formule $R = \text{pixels/pouces}$ exige des pouces : si l'énoncé donne des centimètres, la conversion par 2,54 est obligatoire et doit apparaître explicitement dans la copie.
3. Se tromper de facteur de conversion des unités. On divise par 8 pour passer des bits aux octets, puis par 1024 (et non 1000) pour passer aux Kio, Mio, Gio. Mélanger les deux diviseurs fausse tout le calcul.
4. Oublier une donnée dans la formule vidéo ou son. Erreurs classiques : oublier le nombre d'images par seconde N , oublier les 2 canaux de la stéréo ($k = 2$), ou laisser la durée en minutes au lieu de la convertir en secondes.
5. Décrire l'interface ou le montage de façon désordonnée. Une liste d'outils sans structure (menus, outils, zone de travail, panneaux) ou des étapes de montage dans le désordre (exporter avant d'importer!) font perdre les points de méthode. Présente toujours une démarche numérotée et chronologique.
6. Confondre fichier projet et fichier rendu. Le fichier projet (ex. `.kdenlive`) ne pèse que quelques Ko et ne se lit qu'avec le logiciel. Le fichier rendu (MP4) est le seul diffusable. Ne jamais rendre le fichier projet comme livrable final.

11 EXERCICES

11.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 8 QCM : image, couleurs et montage

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entoure la bonne lettre.

1. La **définition** d'une image numérique est :
 - (a) le nombre de pixels par pouce ;
 - (b) le nombre total de pixels de l'image, exprimé en largeur × hauteur ;
 - (c) la taille du fichier en octets ;
 - (d) le nombre de couleurs de l'image.
2. En codage RVB 24 bits, le code (255, 0, 0) représente :
 - (a) le vert ;
 - (b) le bleu ;
 - (c) le rouge ;
 - (d) le noir.
3. Dans un logiciel de retouche d'image, un **calque** est :
 - (a) un filtre de couleur ;
 - (b) une couche transparente empilable contenant des éléments de l'image ;
 - (c) un format de fichier ;
 - (d) un outil de découpe vidéo.
4. L'opération qui consiste à produire le fichier vidéo final à partir d'un montage s'appelle :
 - (a) le découpage ;
 - (b) la transition ;
 - (c) le rendu ;
 - (d) l'importation.

EXERCICE 9 Vrai ou faux — justifier

Réponds par vrai ou faux, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

1. Une image de définition 800×600 pixels contient 48 000 pixels.
2. Le code RVB (128, 128, 128) donne une couleur grise.
3. La résolution d'une image s'exprime en pixels par pouce (ppp).
4. Dans un logiciel de montage vidéo, la piste audio et la piste vidéo sont placées sur la même ligne de la timeline.
5. La compression permet de réduire la taille d'un fichier vidéo sans changer sa durée.

EXERCICE 10 Définitions

Définis brièvement et précisément chacun des termes suivants :

1. image numérique ;
2. pixel ;
3. code RVB ;
4. montage vidéo.

EXERCICE 11 Calculs directs

1. Une image a pour définition 1024×768 pixels et est codée en 24 bits par pixel. Calcule sa taille en octets, puis en Ko.
2. Une image mesure 3000 pixels de large et est imprimée à 300 ppp. Quelle est sa largeur d'impression en pouces, puis en centimètres (1 pouce = 2,54 cm) ?
3. Un texte de 5000 caractères est codé en ASCII (1 octet par caractère). Quelle est sa taille en octets ?

11.2 Je m'entraîne

EXERCICE 12 Taille d'une image et dimension d'impression

Une image numérique a pour définition 2048×1536 pixels et est codée en 24 bits par pixel.

1. Calcule le nombre total de pixels de cette image.
2. Calcule sa taille en octets, puis en Mo (rappel : 1 Mo = 1024×1024 octets).

3. On imprime cette image à 300 ppp. Quelles seront ses dimensions d'impression (largeur et hauteur) en pouces, puis en centimètres ?

EXERCICE 13 Codes de couleurs

1. Donne le code RVB et le code hexadécimal du jaune, du blanc et d'un gris moyen.
2. Justifie, par un calcul, que le code RVB 24 bits permet de représenter plus de 16 millions de couleurs.
3. Le directeur d'un lycée de Douala veut un bleu très clair pour l'affiche de la fête de fin d'année. Propose un code RVB plausible et explique ton choix.

EXERCICE 14 Taille d'une vidéo non compressée

Une vidéo de 2 minutes est filmée en 1920×1080 pixels, codée en 24 bits par pixel, à raison de 30 images par seconde.

1. Calcule la taille d'une image de cette vidéo en octets.
2. Calcule le nombre total d'images de la vidéo.
3. Calcule la taille du fichier vidéo non compressé (sans le son) en octets, puis en Go.
4. Le fichier MP4 obtenu après export ne pèse que 150 Mo. Explique pourquoi.

EXERCICE 15 Interface d'un logiciel de retouche

On te fournit en classe une capture d'écran de l'interface de GIMP (ou d'Adobe Photoshop).

1. Identifie et nomme six zones de cette interface : barre de menus, boîte à outils, canevas (zone de travail), panneau des calques, barre d'options des outils, panneau des couleurs.
2. Une affiche scolaire est composée de trois éléments : une photo de fond, un logo et un texte de titre. Décris le rôle des calques dans la construction de cette affiche et cite deux avantages de travailler avec des calques séparés.

11.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 16 Problème : l'affiche de la bibliothèque scolaire

Le club informatique du Lycée de Nkongsamba doit concevoir l'affiche de la semaine du livre. L'image de fond est une photo de définition 3000×2000 pixels, codée en RVB 24 bits par pixel.

1. Calcule la taille de cette photo en octets, puis en Mo.
2. L'affiche sera imprimée à 300 ppp. Calcule les dimensions d'impression de la photo en centimètres. L'image peut-elle couvrir une affiche de format A4 ($21 \times 29,7$ cm) sans perte de qualité ? Justifie.
3. Le fond de l'affiche doit être orange. Donne le code RVB et le code hexadécimal de l'orange, sachant qu'il est obtenu avec le rouge au maximum, le vert à moitié (127) et le bleu nul.
4. L'affiche finale est composée de : la photo de fond, le logo du lycée, le titre « Semaine du Livre » et la date. Explique comment organiser ces éléments en calques et quel avantage cela présente si le proviseur demande de modifier uniquement la date.
5. Le fichier final au format natif du logiciel pèse 54 Mo. Le président du club veut le publier sur la page Facebook du lycée. Propose une solution technique et justifie-la.

EXERCICE 17 Problème : le clip de la fête de la jeunesse

Une élève de Première TI filme la fête de la jeunesse de son village avec un smartphone. Elle obtient 4 séquences brutes et souhaite réaliser un clip de 1 minute avec musique et générique, à l'aide d'un logiciel libre de montage vidéo.

1. Décris, sous forme d'algorithme en langage naturel (étapes numérotées), les étapes permettant de transformer les 4 séquences brutes en un clip de 1 minute avec musique et générique. Tu préciseras notamment les opérations d'importation, de découpage, d'assemblage sur la timeline, d'ajout du son et du texte, ainsi que l'opération finale de rendu.
2. Chaque séquence brute est filmée en 1920×1080 pixels, 24 bits par pixel, à 25 images par seconde, et dure 3 minutes. Calcule la taille totale non compressée des 4 séquences (sans le son) en Go.
3. Après export au format MP4, le clip final de 1 minute ne pèse que 80 Mo. Nomme le phénomène qui explique cette différence et décris brièvement son principe.
4. Cite deux logiciels de montage vidéo étudiés en classe et précise, pour chacun, s'il est libre ou propriétaire.

EXERCICE 18 Problème : envoyer une vidéo par WhatsApp

Pour le compte rendu des championnats scolaires, un élève de Bafoussam a filmé une vidéo de 45 secondes en 1920×1080 pixels, 24 bits par pixel, à 30 images par seconde. Il veut l'envoyer via WhatsApp, qui limite les vidéos à 16 Mo.

1. Calcule la taille de la vidéo non compressée (sans le son) en Mo.
2. Après export en MP4 avec le codec H.264, la vidéo pèse 60 Mo. Calcule le débit moyen de cette vidéo en Mbit/s (rappel : 1 octet = 8 bits).
3. Pour respecter la limite de 16 Mo, quel débit maximal (en Mbit/s) la vidéo de 45 s doit-elle avoir ?
4. Propose deux solutions techniques distinctes pour atteindre cet objectif (par exemple : réduction de la définition, choix d'un codec plus efficace, raccourcissement de la vidéo). Pour chaque solution, justifie par un calcul ou un raisonnement chiffré qu'elle permet de passer sous la limite des 16 Mo.
5. Laquelle de tes deux solutions conserve le mieux la qualité visuelle ? Argumente.

12 CORRIGÉS DES EXERCICES

13 LEÇON 13 : CRÉATION DE CONTENUS NUMÉRIQUES — TEXTES À EFFETS ET MONTAGE VIDÉO

13.1 Exercices d'application et corrigés détaillés

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : image, couleurs et montage

1. Réponse b. La **définition** est le nombre total de pixels de l'image, exprimé en largeur × hauteur (par exemple 1920×1080). Le nombre de pixels par pouce est la résolution (réponse a), à ne pas confondre.
2. Réponse c. En RVB, la première composante est le Rouge : (255, 0, 0) = rouge pur au maximum d'intensité.
3. Réponse b. Un **calque** est une couche transparente empilable contenant des éléments de l'image (photo, texte, logo...), modifiable indépendamment des autres couches.
4. Réponse c. Le **rendu** (ou exportation) est l'opération qui génère le fichier vidéo final (par exemple un fichier MP4) à partir du montage réalisé sur la timeline.

Points de vigilance : la confusion définition/résolution est l'erreur la plus fréquente au Probatoire; retiens : définition = nombre de pixels, résolution = densité de pixels par pouce.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux — justifier

1. Faux. Le nombre total de pixels est $800 \times 600 = 480\,000$ pixels, et non 48 000. L'élève qui répond « vrai » a oublié un zéro : vérifie toujours tes produits.
2. Vrai. Lorsque les trois composantes R, V et B sont égales, on obtient un gris, d'autant plus clair que la valeur est proche de 255. (128, 128, 128) est un gris moyen.
3. Vrai. La **résolution** d'une image s'exprime en pixels par pouce (ppp), en anglais dpi. Exemple : 300 ppp pour une impression de qualité.
4. Faux. Sur la timeline d'un logiciel de montage, la piste vidéo et la piste audio sont des lignes distinctes et superposées : on peut ainsi déplacer, couper ou supprimer le son indépendamment de l'image.

5. Vrai. La **compression** (par exemple avec le codec H.264) réduit la taille du fichier en éliminant les informations redondantes, sans modifier ni la durée ni le nombre d'images affichées par seconde.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions

1. Image numérique : représentation d'une image sous forme d'un tableau de points élémentaires appelés pixels, chaque pixel étant codé par une ou plusieurs valeurs numériques (couleur).
2. Pixel : plus petit élément constitutif d'une image numérique (« picture element ») ; il est caractérisé par sa position et sa couleur.
3. Code RVB : système de codage des couleurs par synthèse additive des trois composantes Rouge, Vert, Bleu, chacune variant de 0 à 255 en codage 24 bits (1 octet par composante).
4. Montage vidéo : opération consistant à sélectionner, découper et assembler des séquences vidéo, du son, des images et des titres sur une timeline, puis à générer un fichier vidéo final (rendu) formant une œuvre cohérente (clip, documentaire, publicité).

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

1. Nombre de pixels : $1024 \times 768 = 786\,432$ pixels.
En 24 bits par pixel, soit $24/8 = 3$ octets par pixel :

$$786\,432 \times 3 = 2\,359\,296 \text{ octets.}$$

$$\text{En Ko : } 2\,359\,296/1024 = 2\,304 \text{ Ko (soit 2,25 Mo).}$$

2. Largeur d'impression : $3000/300 = 10$ pouces, soit $10 \times 2,54 = 25,4$ cm.
3. En ASCII, 1 caractère = 1 octet, donc $5000 \times 1 = 5000$ octets (environ 4,9 Ko).

Points de vigilance : bien convertir les bits en octets (division par 8) avant de convertir en Ko ou Mo ; rappel : 1 Ko = 1024 octets.

CORRIGÉ Exercice 5 — Taille d'une image et dimension d'impression

1. Nombre total de pixels :

$$2048 \times 1536 = 3\,145\,728 \text{ pixels.}$$

2. Taille en octets (3 octets par pixel en 24 bits) :

$$3\,145\,728 \times 3 = 9\,437\,184 \text{ octets.}$$

$$\text{En Mo : } 9\,437\,184 / (1024 \times 1024) = 9\,437\,184 / 1\,048\,576 = 9 \text{ Mo exactement.}$$

3. Dimensions d'impression à 300 ppp :

$$\text{Largeur} = 2048 / 300 \approx 6,83 \text{ pouces} \approx 6,83 \times 2,54 \approx 17,34 \text{ cm;}$$

$$\text{Hauteur} = 1536 / 300 = 5,12 \text{ pouces} \approx 5,12 \times 2,54 \approx 13,00 \text{ cm.}$$

L'image s'imprimera donc sur environ 17,3 cm × 13 cm en qualité « photo » (300 ppp).

CORRIGÉ Exercice 6 — Codes de couleurs

- Jaune = rouge + vert au maximum : RVB (255, 255, 0), hexadécimal #FFFF00;
 - Blanc = les trois composantes au maximum : RVB (255, 255, 255), hexadécimal #FFFFFF;
 - Gris moyen = trois composantes égales à mi-hauteur : RVB (128, 128, 128), hexadécimal #808080.
- Chaque composante est codée sur 8 bits, soit $2^8 = 256$ valeurs possibles. Le nombre total de couleurs est :

$$256 \times 256 \times 256 = 256^3 = 16\,777\,216 \text{ couleurs,}$$

soit plus de 16 millions de couleurs (on parle de « couleurs vraies » ou True Color).

- Un bleu très clair s'obtient avec une composante bleue élevée et des composantes rouge et verte également élevées (pour éclaircir) mais légèrement inférieures au bleu. Par exemple : RVB (173, 216, 230), hexadécimal #ADD8E6 (« bleu clair »). Le bleu domine ($230 > 216 > 173$) et les trois valeurs proches de 255 donnent une teinte pâle, adaptée à un fond d'affiche qui laisse le texte lisible.

Point de vigilance : en hexadécimal, chaque composante s'écrit avec deux chiffres hexadécimaux : $128_{10} = 80_{16}$, $255_{10} = FF_{16}$.

CORRIGÉ Exercice 7 — Taille d'une vidéo non compressée

- Taille d'une image : $1920 \times 1080 = 2\,073\,600$ pixels ; à 3 octets par pixel :

$$2\,073\,600 \times 3 = 6\,220\,800 \text{ octets } (\approx 5,93 \text{ Mo}).$$

2. Nombre total d'images : 2 min = 120 s, à 30 images/s :

$$120 \times 30 = 3\,600 \text{ images.}$$

3. Taille du fichier non compressé :

$$6\,220\,800 \times 3\,600 = 22\,394\,880\,000 \text{ octets.}$$

$$\text{En Go : } 22\,394\,880\,000 / (1024^3) = 22\,394\,880\,000 / 1\,073\,741\,824 \approx 20,86 \text{ Go.}$$

4. Le fichier MP4 ne pèse que 150 Mo grâce à la **compression** vidéo (codec H.264 par exemple) : elle exploite les redondances spatiales (zones uniformes dans une image) et temporelles (entre deux images successives, peu de choses changent : on ne code que les différences). Le taux de compression atteint ici plus de 99%.

Point de vigilance : ne pas oublier de convertir la durée en secondes avant de multiplier par le nombre d'images par seconde.

CORRIGÉ Exercice 8 — Interface d'un logiciel de retouche

1. Les six zones de l'interface (GIMP ou Photoshop) :

- la barre de menus (en haut : Fichier, Édition, Image, Calque, Filtres...);
- la boîte à outils (à gauche : sélection, déplacement, pinceau, gomme, texte, pipette...);
- le canevas ou zone de travail (au centre : l'image en cours d'édition);
- le panneau des calques (à droite : liste des couches empilées, avec œil de visibilité et opacité);
- la barre d'options des outils (sous les menus : taille du pinceau, dureté, mode..., selon l'outil actif);
- le panneau des couleurs (couleurs de premier plan / d'arrière-plan, nuancier, code RVB ou hexadécimal).

2. Chaque élément de l'affiche est placé sur un **calque** distinct : la photo sur le calque d'arrière-plan (en bas de la pile), le logo sur un calque intermédiaire, le texte du titre sur un calque de texte (au-dessus). Les calques se superposent comme des feuilles transparentes : le résultat visible est la superposition de toutes les couches.

Avantages (deux parmi) :

- on peut modifier, déplacer ou supprimer un élément (le logo par exemple) sans toucher aux autres;
- on peut régler l'opacité, l'ordre d'empilement ou la visibilité de chaque élément indépendamment;

- les textes restent éditables (calques de texte) tant qu'on n'a pas fusionné l'image.

CORRIGÉ Exercice 9 — Problème : l'affiche de la bibliothèque scolaire

Barème indicatif (sur 10) : Q1 : 2 pts ; Q2 : 3 pts ; Q3 : 1,5 pt ; Q4 : 2 pts ; Q5 : 1,5 pt.

1. Nombre de pixels : $3000 \times 2000 = 6\,000\,000$ pixels. Taille :

$$6\,000\,000 \times 3 = 18\,000\,000 \text{ octets} \approx 18\,000\,000 / 1\,048\,576 \approx 17,17 \text{ Mo.}$$

2. Dimensions d'impression à 300 ppp :

$$\text{Largeur} = 3000 / 300 = 10 \text{ pouces} = 25,4 \text{ cm;}$$

$$\text{Hauteur} = 2000 / 300 \approx 6,67 \text{ pouces} \approx 16,93 \text{ cm.}$$

Pour couvrir un A4 ($21 \times 29,7$ cm), le grand côté de 29,7 cm ($\approx 11,7$ pouces) exigerait $11,7 \times 300 \approx 3\,508$ pixels, alors que la photo n'en a que 3 000. Conclusion : à 300 ppp stricts, la photo ne couvre pas tout le format A4 sans agrandissement (perte de qualité). En pratique, imprimée sur tout l'A4, sa résolution réelle serait $3000 / 11,7 \approx 256$ ppp, ce qui reste acceptable pour une affiche regardée à distance, mais légèrement en dessous de la qualité photo optimale.

3. Orange : rouge au maximum, vert à 127, bleu nul : RVB (255, 127, 0). En hexadécimal : $255 = FF$, $127 = 7F$, $0 = 00$, donc $\#FF7F00$.
4. Organisation en calques (du bas vers le haut) : calque 1 : photo de fond ; calque 2 : logo du lycée ; calque 3 : titre « Semaine du Livre » ; calque 4 : date. Avantage : si le fournisseur demande de modifier uniquement la date, il suffit d'éditer le calque 4 (calque de texte) sans toucher à la photo, au logo ni au titre : gain de temps et aucun risque d'abîmer les autres éléments.
5. Le format natif (PSD, XCF) conserve tous les calques, d'où ses 54 Mo. Solution : exporter (ou « enregistrer sous ») l'affiche au format JPEG (ou PNG), qui fusionne les calques et compresse l'image : le fichier descendra typiquement à 1–3 Mo, un poids adapté à une publication Facebook. On conserve le fichier natif de 54 Mo pour les modifications futures.

Points de vigilance : citer la formule $\text{taille} = \text{largeur} \times \text{hauteur} \times 3 \text{ octets}$; justifier la réponse de la question 2 par un calcul de résolution ou de pixels nécessaires ; pour la question 5, le mot exportation et le nom d'un format compressé sont attendus.

CORRIGÉ Exercice 10 — Problème : le clip de la fête de la jeunesse

Barème indicatif (sur 10) : Q1 : 4 pts ; Q2 : 2,5 pts ; Q3 : 1,5 pt ; Q4 : 2 pts.

1. Algorithme en langage naturel :

Algorithme Realisation_du_clip

Debut

1. Importer les 4 sequences brutes et le fichier musical dans la bibliotheque du logiciel de montage
2. Visionner chaque sequence et repérer les passages interessants
3. Decouper (couper) dans chaque sequence les passages a conserver et supprimer les chutes
4. Deposer les extraits sur la piste video de la timeline dans l'ordre voulu (assemblage), de sorte que la duree totale fasse 1 minute
5. Ajouter des transitions entre les extraits
6. Deposer le fichier musical sur la piste audio, le couper a 1 minute et ajuster le volume
7. Ajouter le generique : titre au debut et noms des participants a la fin (piste de texte/titre)
8. Previsualiser le montage et corriger si necessaire
9. Lancer le rendu (exportation) au format MP4

Fin

2. Taille d'une image : $1920 \times 1080 \times 3 = 6\,220\,800$ octets.

Une séquence : 3 min = 180 s, à 25 images/s : $180 \times 25 = 4\,500$ images.

1 séquence = $6\,220\,800 \times 4\,500 = 27\,993\,600\,000$ octets;

4 séquences = $4 \times 27\,993\,600\,000 = 111\,974\,400\,000$ octets

$\approx 111\,974\,400\,000 / 1\,073\,741\,824 \approx 104,28$ Go.

3. Le phénomène est la **compression** vidéo. Principe : le codec (ex. H.264) supprime les redondances spatiales (pixels voisins semblables codés ensemble) et temporelles (seules les différences entre images successives sont enregistrées), ce qui divise la taille du fichier par un facteur souvent supérieur à 100, avec une perte de qualité à peine perceptible.
4. Exemples : OpenShot ou Shotcut : logiciels libres et gratuits ; Adobe Premiere Pro et Camtasia : logiciels propriétaires (payants). (Lightworks existe en version gratuite mais reste un logiciel propriétaire.)

Points de vigilance : dans la question 1, les cinq opérations importation / découpage / assemblage / ajout son-texte / rendu doivent toutes apparaître, dans un ordre logique ; dans la question 2, attention aux conversions (minutes → secondes, octets → Go avec 1024^3).

CORRIGÉ

Exercice 11 — Problème : envoyer une vidéo par WhatsApp

Barème indicatif (sur 10) : Q1 : 2 pts ; Q2 : 2 pts ; Q3 : 2 pts ; Q4 : 3 pts ; Q5 : 1 pt.

1. Taille d'une image : $1920 \times 1080 \times 3 = 6\,220\,800$ octets.

Nombre d'images : $45 \times 30 = 1\,350$ images.

$$6\,220\,800 \times 1\,350 = 8\,398\,080\,000 \text{ octets} \approx 8\,398\,080\,000 / 1\,048\,576 \approx 8009 \text{ Mo} \quad (\approx 7,82 \text{ Go}).$$

2. Débit moyen : $60 \text{ Mo} = 60 \times 1\,048\,576 = 62\,914\,560 \text{ octets} = 62\,914\,560 \times 8 = 503\,316\,480 \text{ bits}$.

$$\text{Débit} = \frac{503\,316\,480}{45} \approx 11\,184\,811 \text{ bit/s} \approx 11,2 \text{ Mbit/s}.$$

3. Débit maximal pour 16 Mo : $16 \text{ Mo} = 16 \times 1\,048\,576 \times 8 = 134\,217\,728 \text{ bits}$.

$$\text{Débit}_{\text{max}} = \frac{134\,217\,728}{45} \approx 2\,982\,616 \text{ bit/s} \approx 3,0 \text{ Mbit/s}.$$

4. Deux solutions :

- Solution 1 : ré-encoder avec un débit plus faible. On exporte en H.264 en imposant un débit de 2,8 Mbit/s (inférieur à la limite de 3,0 Mbit/s). Taille obtenue : $2,8 \times 45 / 8 = 15,75 \text{ Mo} < 16 \text{ Mo}$. L'objectif est atteint.
- Solution 2 : réduire la définition. En passant de 1920×1080 à 854×480 , le nombre de pixels est divisé par $(1920 \times 1080) / (854 \times 480) \approx 5,06$. À qualité d'encodage comparable, le débit passe de 11,2 Mbit/s à environ $11,2 / 5,06 \approx 2,2 \text{ Mbit/s}$, soit une taille de $2,2 \times 45 / 8 \approx 12,5 \text{ Mo} < 16 \text{ Mo}$. L'objectif est atteint. (On peut aussi citer : raccourcir la vidéo à 12 s donne $60 \times 12 / 45 = 16 \text{ Mo}$, il faudrait donc la ramener à environ 11 s : solution possible mais qui ampute le contenu.)

5. La solution 2 (réduction de définition) conserve le mieux la qualité visuelle perçue : la vidéo sera visionnée sur l'écran d'un smartphone, où le 854×480 reste net, tandis qu'à 2,8 Mbit/s en 1920×1080 , le codec doit fortement dégrader chaque image (blocs, flou sur les mouvements). En revanche, sur un grand écran, la solution 1 garderait plus de détails : la justification doit donc préciser le support de diffusion visé.

Points de vigilance : ne pas confondre bits et octets (facteur 8) ; un débit s'exprime en bits par seconde, une taille en octets ; toute solution proposée à la question 4 doit être validée par un calcul chiffré montrant le passage sous les 16 Mo.

14 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les sept idées forces de la création de contenus numériques.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- **Image numérique** : tableau de **pixels** (points élémentaires), chacun codé par une couleur.
- **Définition** : nombre de pixels de l'image, noté $L \times H$ (ex. 1920×1080).
- **Résolution** : densité de pixels par unité de longueur, en **ppp** (pixels par pouce) ; 1 pouce = 2,54 cm.
- **Calque** : feuille transparente empilée dans un logiciel de retouche ; chaque élément

(texte, image, effet) vit sur son propre calque.

- **Code RVB** : couleur décomposée en Rouge, Vert, Bleu, chaque composante de 0 à 255 (1 octet).
- **Montage vidéo** : sélection, découpe et assemblage de séquences (clips, sons, images, titres) sur une timeline, puis exportation (rendu).

Formules à connaître par cœur

Grandeur	Formule
Taille d'une image (non compressée)	$T = L \times H \times \text{profondeur de codage (RVB : 24 bits = 3 octets/pixel)}$
Résolution	$R = \frac{\text{nombre de pixels}}{\text{dimension en pouces}} \text{ (en ppp)}$
Taille d'une vidéo	$T = \text{débit (bit/s)} \times \text{durée (s)}$
Taille d'un texte	1 caractère = 1 octet (ASCII); 2 octets (Unicode/UTF-16)
Conversions	1 octet = 8 bits; 1 Ko = 1024 o; 1 Mo = 1024 Ko; 1 Go = 1024 Mo

Codes RVB usuels

Couleur	Code RVB	Hexadécimal
Noir	(0, 0, 0)	#000000
Blanc	(255, 255, 255)	#FFFFFF
Rouge	(255, 0, 0)	#FF0000
Vert	(0, 255, 0)	#00FF00
Bleu	(0, 0, 255)	#0000FF
Jaune	(255, 255, 0)	#FFFF00

Méthodes express

- **Retouche d'image** : ouvrir l'image → dupliquer le calque d'arrière-plan → travailler sur des calques séparés (texte à effets : ombre portée, contour, dégradé) → enregistrer en .psd (calques conservés) puis exporter en .jpg/.png.
- **Montage vidéo** : importer les médias → déposer sur la timeline → découper (outil lame/razor) → assembler et ajouter transitions, titres, piste audio → régler le volume → générer le **rendu** (exporter en MP4/H.264).
- **Calcul de taille** : toujours convertir la profondeur de codage en octets et la durée en secondes avant de multiplier.

À RETENIR

Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais définir pixel, définition, résolution et taille d'une image.
- ☐ Je sais calculer la taille d'une image : $L \times H \times 3$ octets en RVB.
- ☐ Je sais calculer une résolution en ppp (1 pouce = 2,54 cm).
- ☐ Je connais les conversions Ko, Mo, Go et bits/octets.
- ☐ Je sais calculer la taille d'une vidéo à partir du débit et de la durée.
- ☐ Je cite les codes RVB des couleurs de base (noir, blanc, rouge, vert, bleu, jaune).
- ☐ Je sais que chaque composante RVB varie de 0 à 255, soit 256^3 couleurs.
- ☐ Je décris l'interface d'un logiciel de retouche : barre d'outils, panneau des calques, menus.
- ☐ J'explique le rôle des calques et l'intérêt de travailler sans détruire l'original.
- ☐ Je décris les étapes d'un montage vidéo : importer, découper, assembler, son, titres, rendu.
- ☐ Je sais ce qu'est le rendu (exportation) et je cite un format de sortie (MP4).
- ☐ Je distingue logiciel de retouche d'image (Photoshop, GIMP) et logiciel de montage (Premiere, Camtasia, Lightworks).



Signé • OnBuch+

Ludovic A.

CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+